

Física III

Módulo 2: Ondas mecánicas



4 - Introducción a las ondas

- 1 **Movimiento ondulatorio**
- 2 **Función de onda viajera**
- 3 **Ondas armónicas**
- 4 **Ecuación de onda**

1 Movimiento ondulatorio

Onda: es la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio: densidad, presión, campo eléctrico o magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia (aire, agua, etc.) o no (vacío).

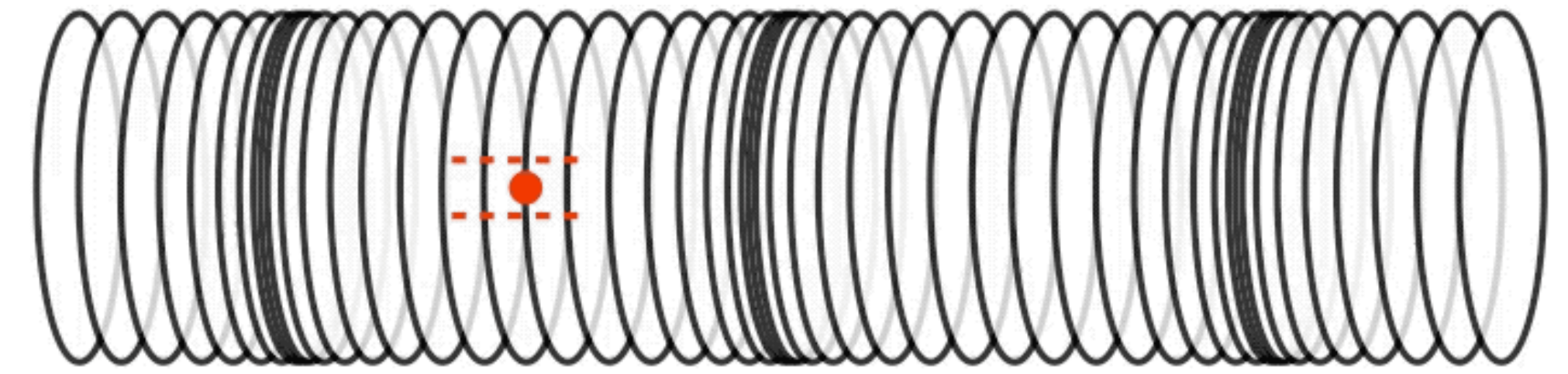
En función del medio de propagación de la onda se pueden clasificar en:

- Ondas mecánicas (cuerdas, barras, sonido, fluidos)
- Ondas electromagnéticas (radio y TV, micro-ondas, rayos X...)
- Ondas gravitacionales



Ondas mecánicas: propagan energía mecánica.

- Es necesario un medio material elástico de propagación.



Ondas en 1 dimensión (cuerdas, resortes, barras)



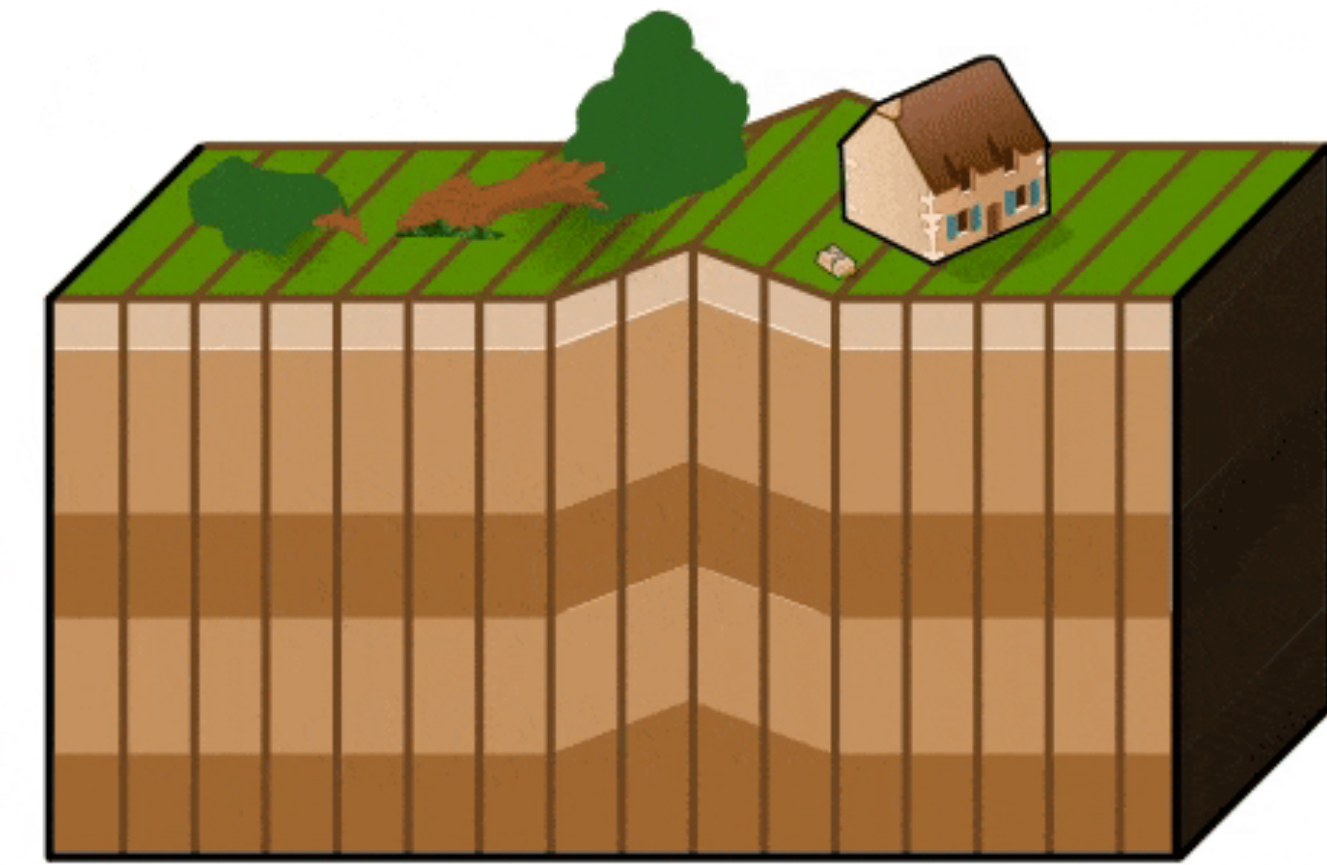
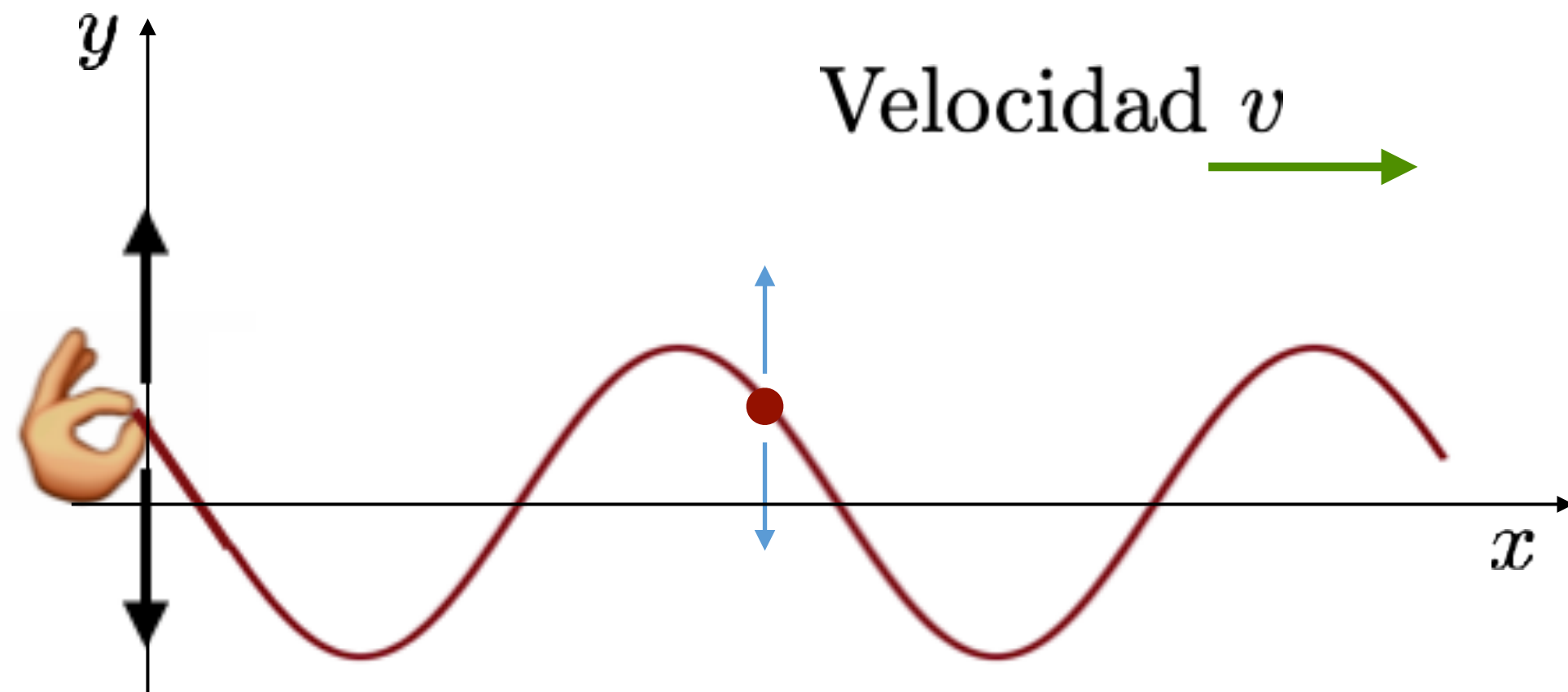
Ondas en 2 dimensiones (fluidos)

Ondas en 3 dimensiones (sonido)



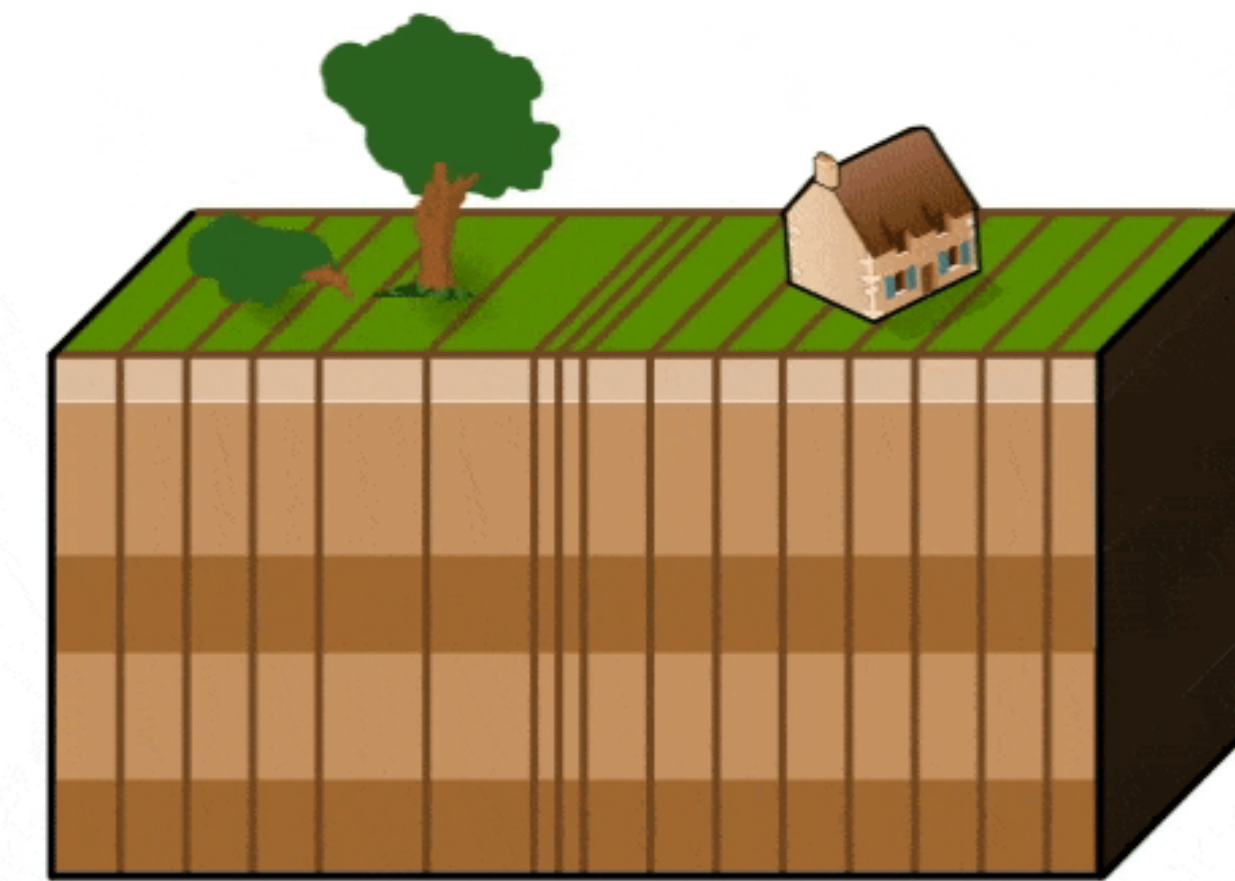
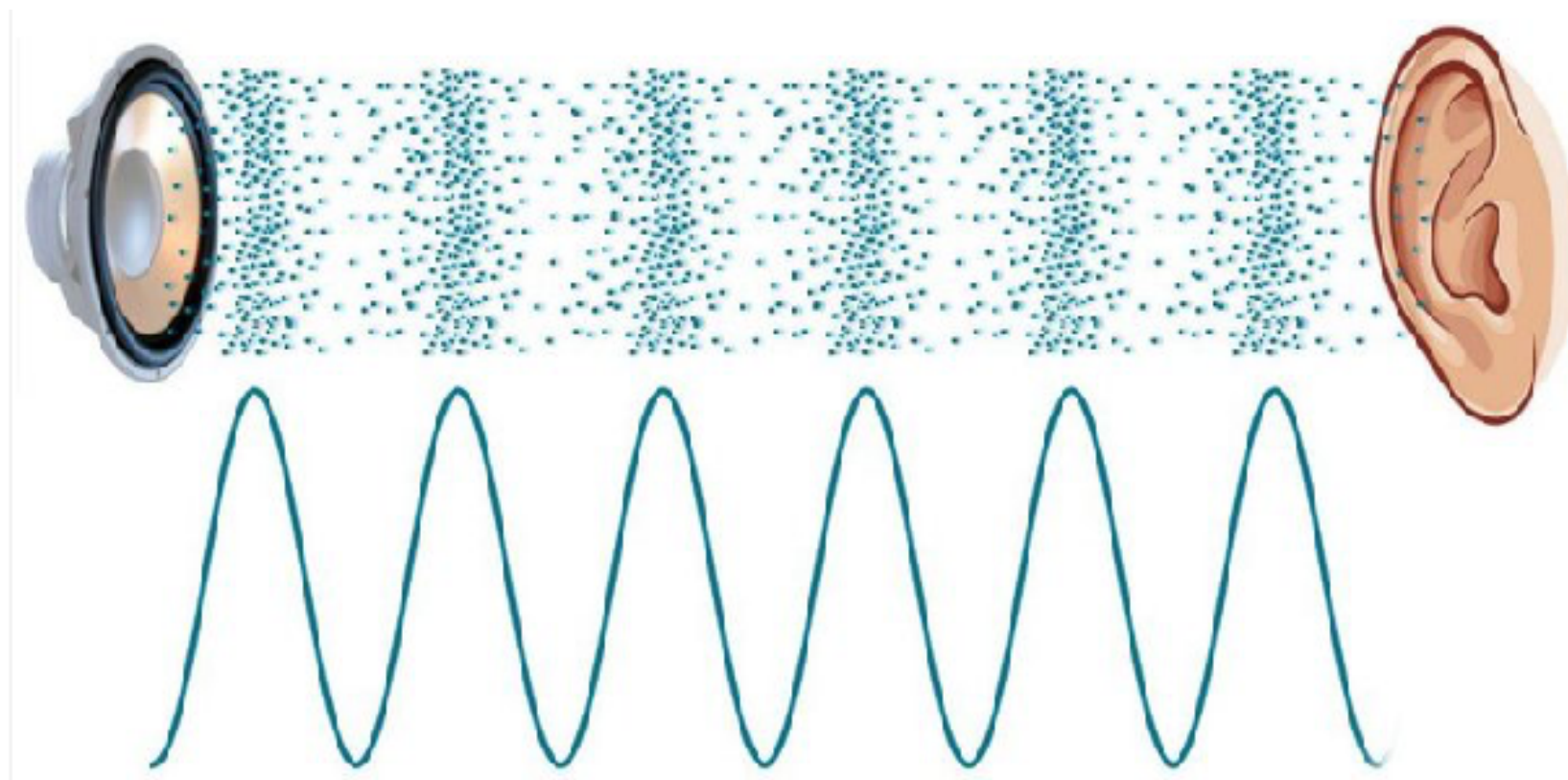
Tipos de ondas mecánicas

Transversales



Onda sísmica S

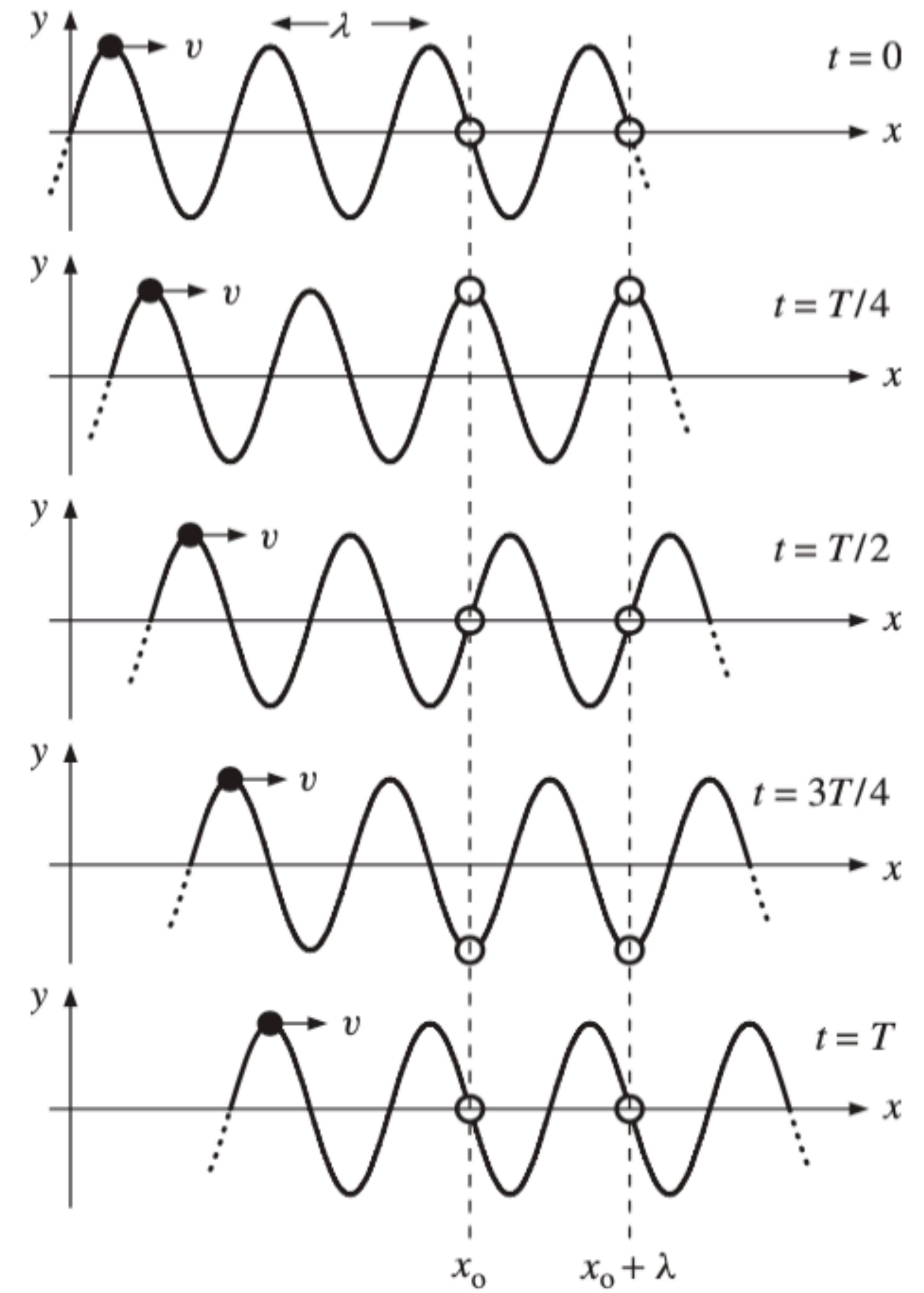
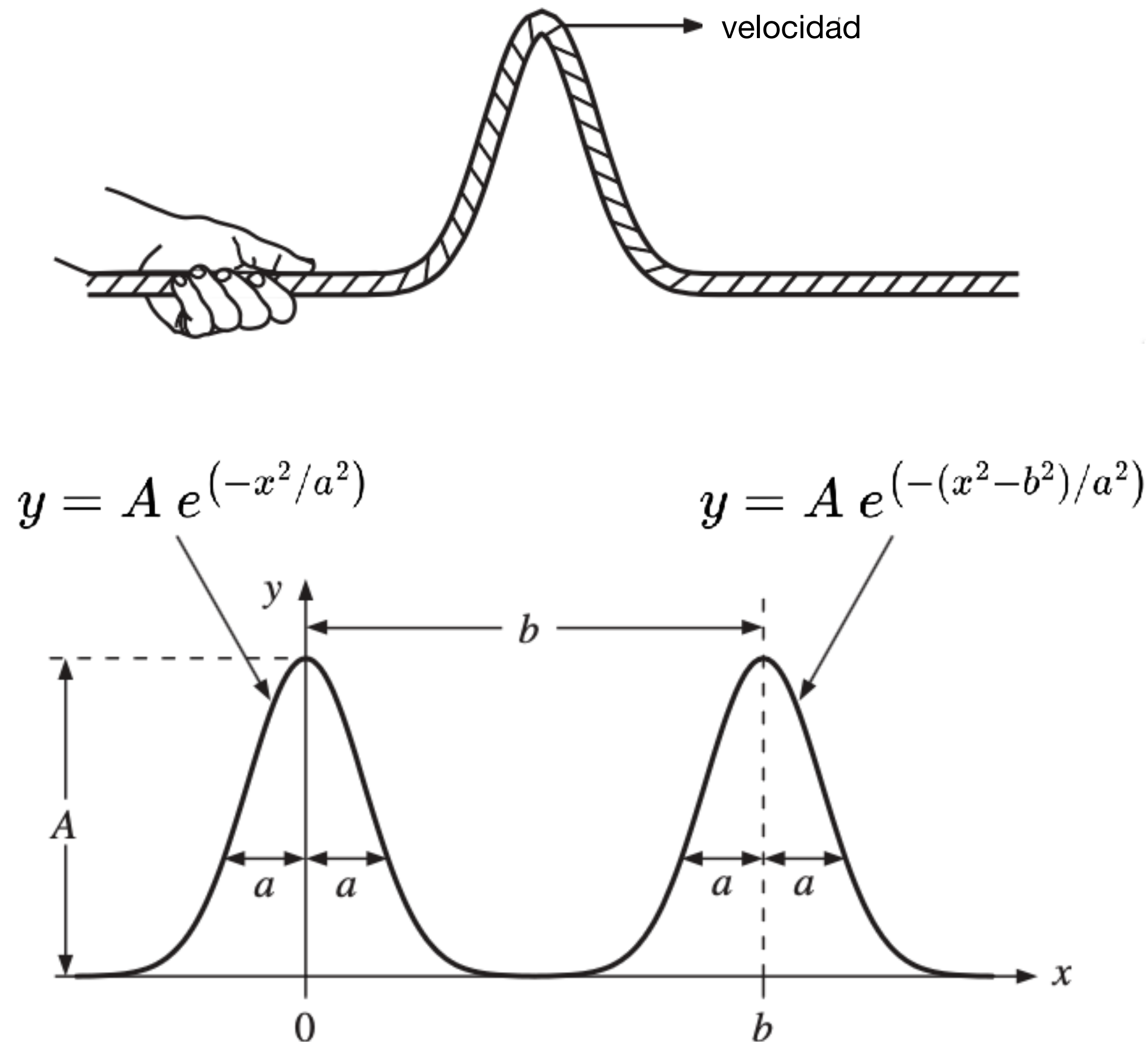
Longitudinales



Onda sísmica P

Pulsos (ondas viajeras) y trenes de pulsos

- Tren de pulsos: cuando la perturbación que genera el pulso se mantiene durante un cierto tiempo



Ondas acústicas y ondas en fluidos

Sonoras:

- Ondas longitudinales que producen una ligera variación en la presión del aire.

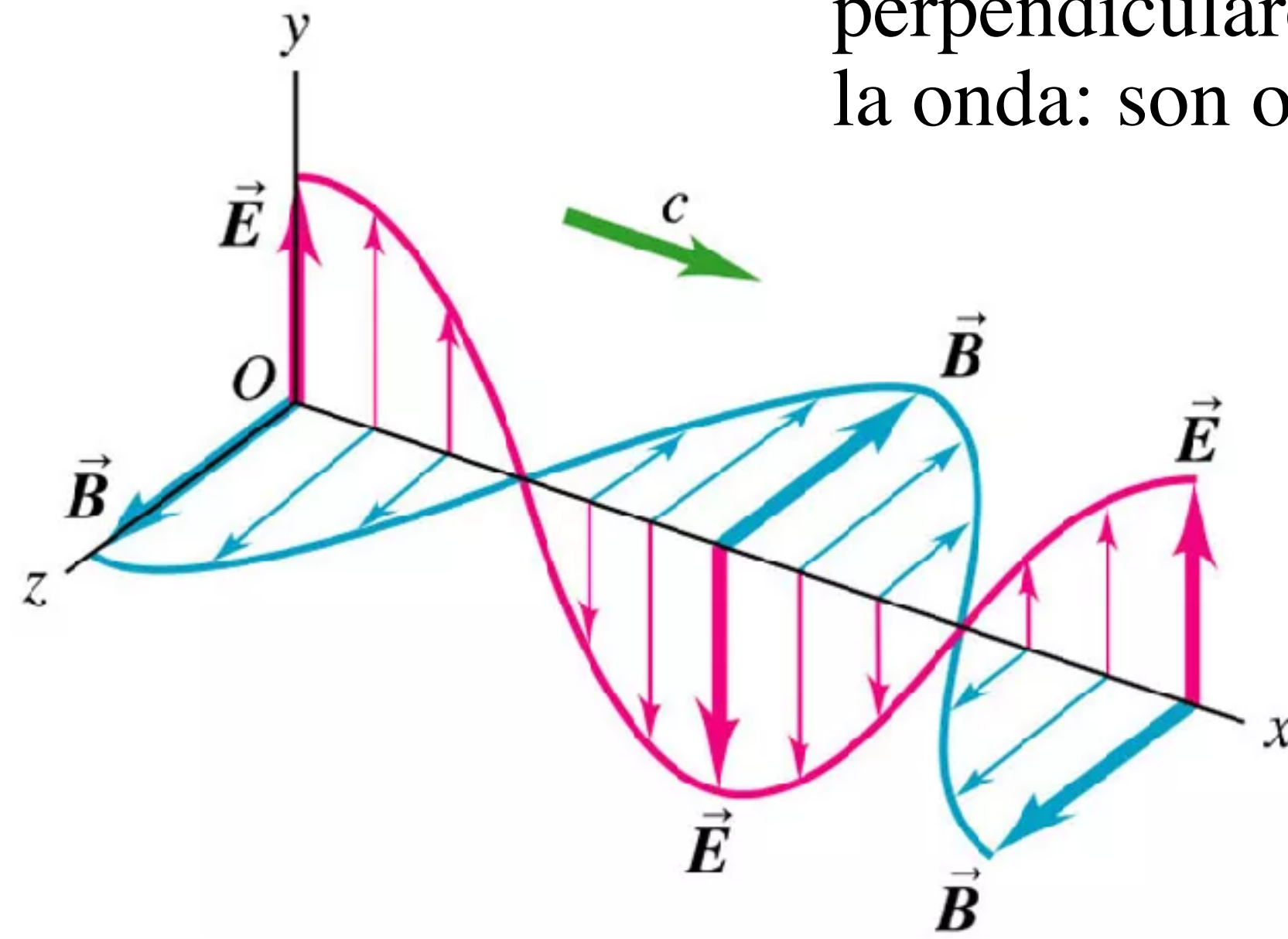


- Ondas transversales en la superficie de líquidos

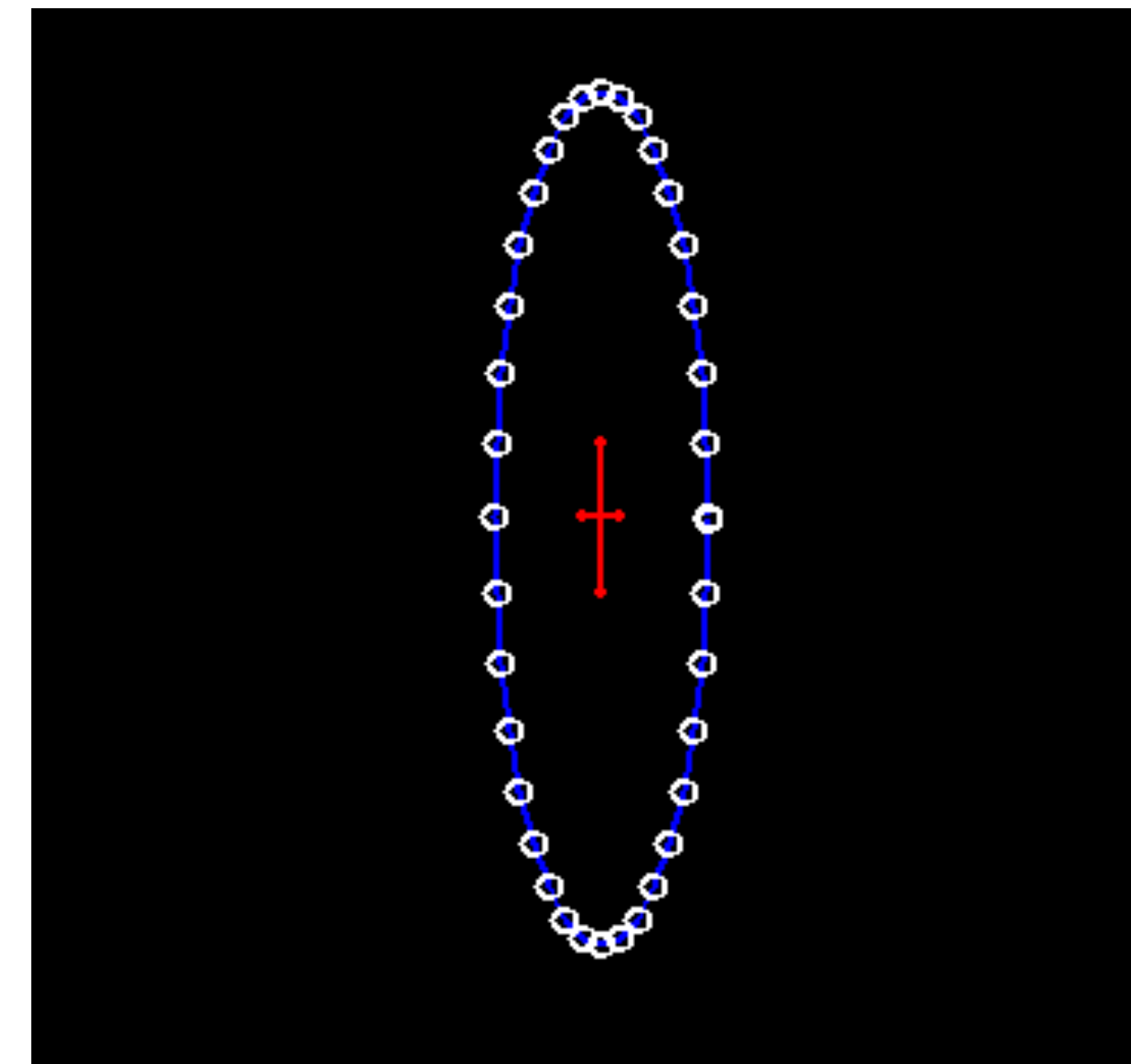
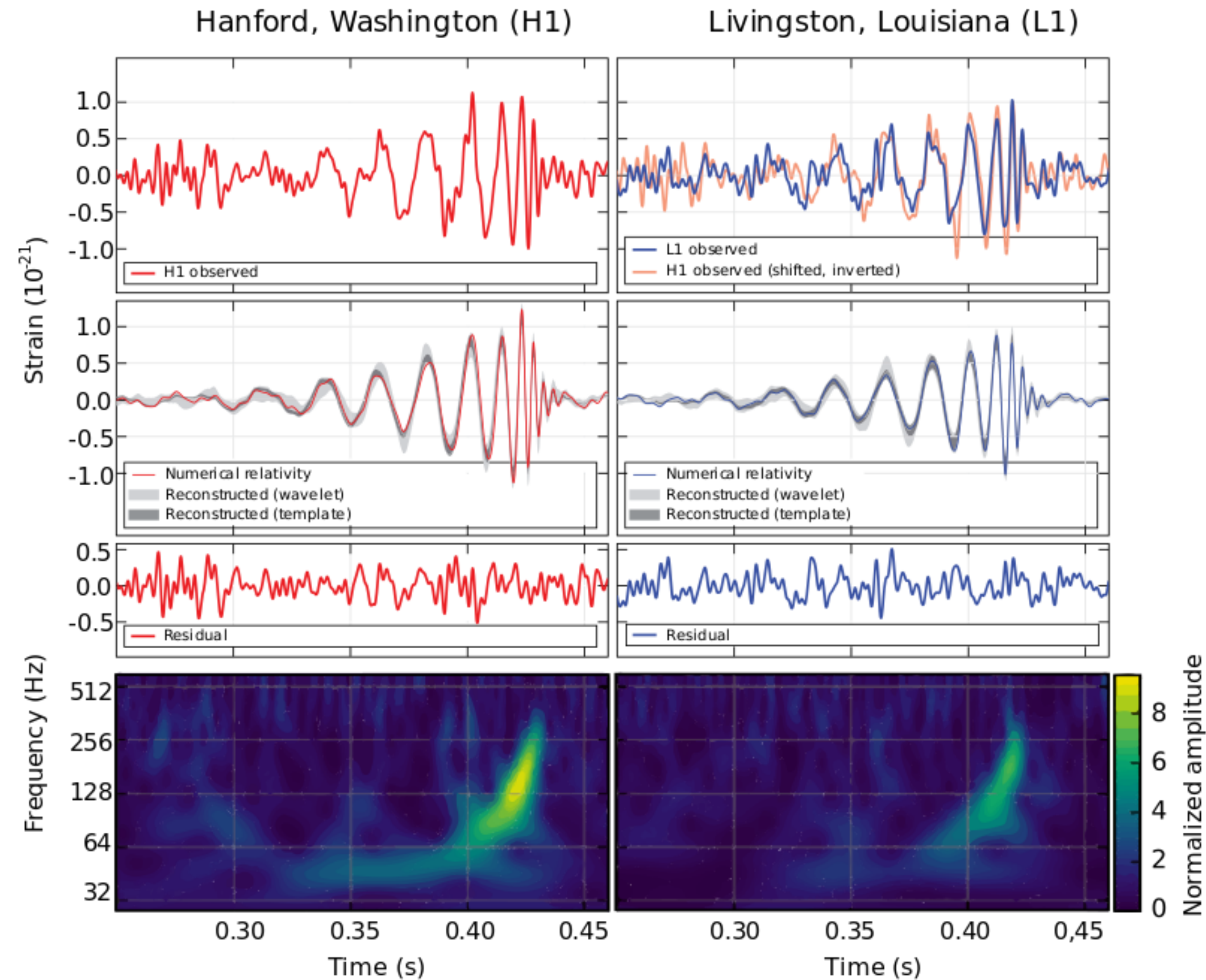
Ondas electromagnéticas



- Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares a la dirección en que viaja la onda: son ondas transversales



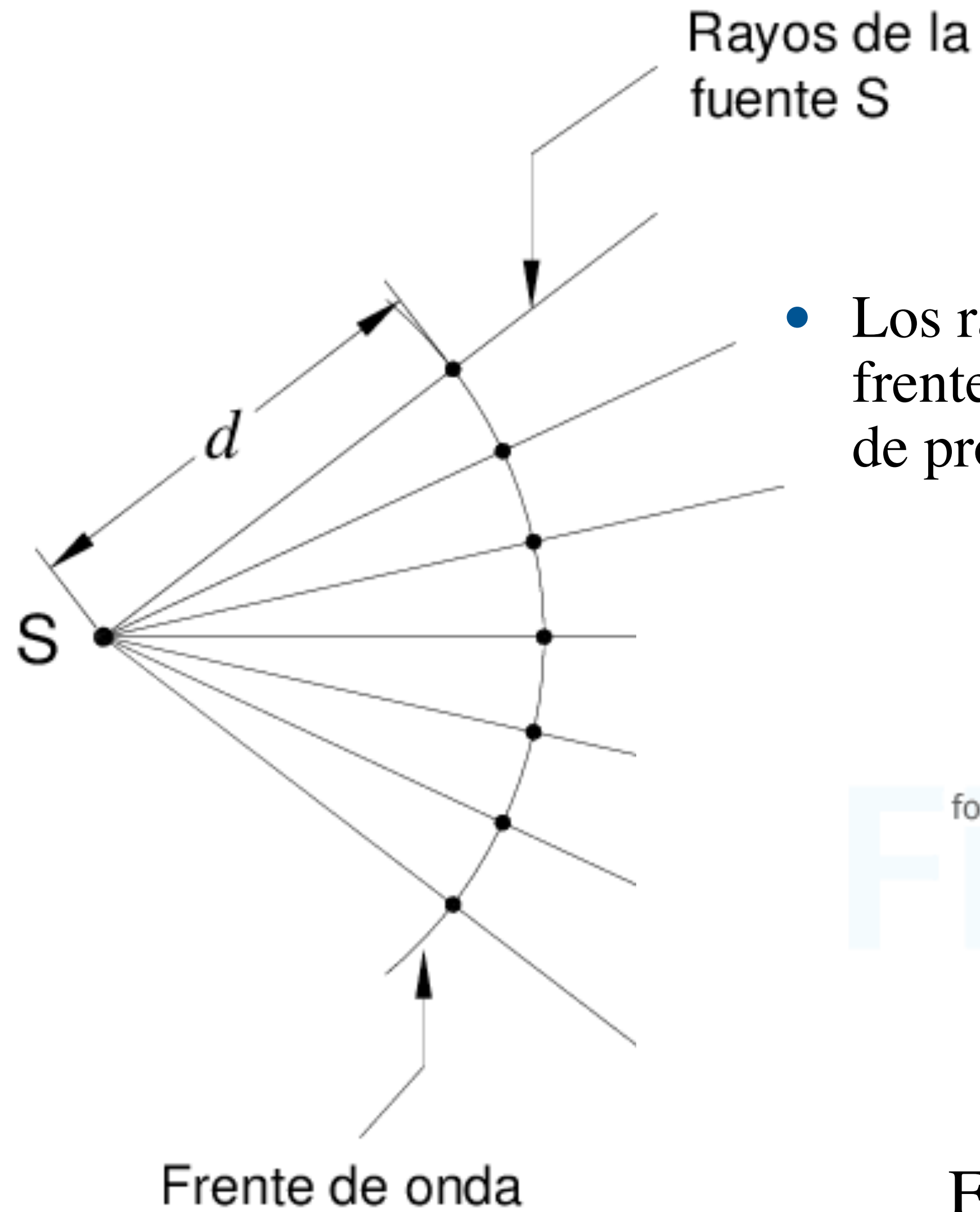
Ondas gravitacionales



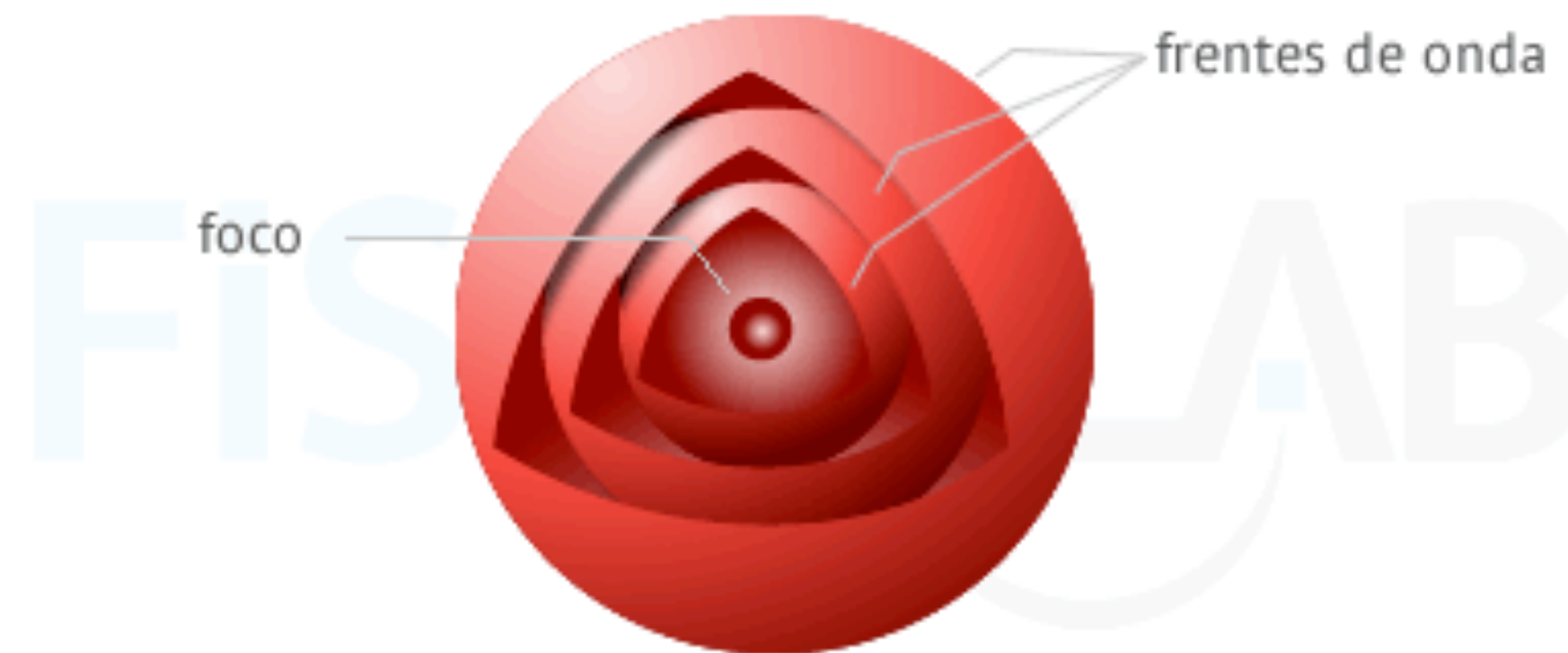
- Una onda gravitacional pone a mover partículas en el plano perpendicular a su velocidad: son también ondas transversales.

Frentes de onda y rayos

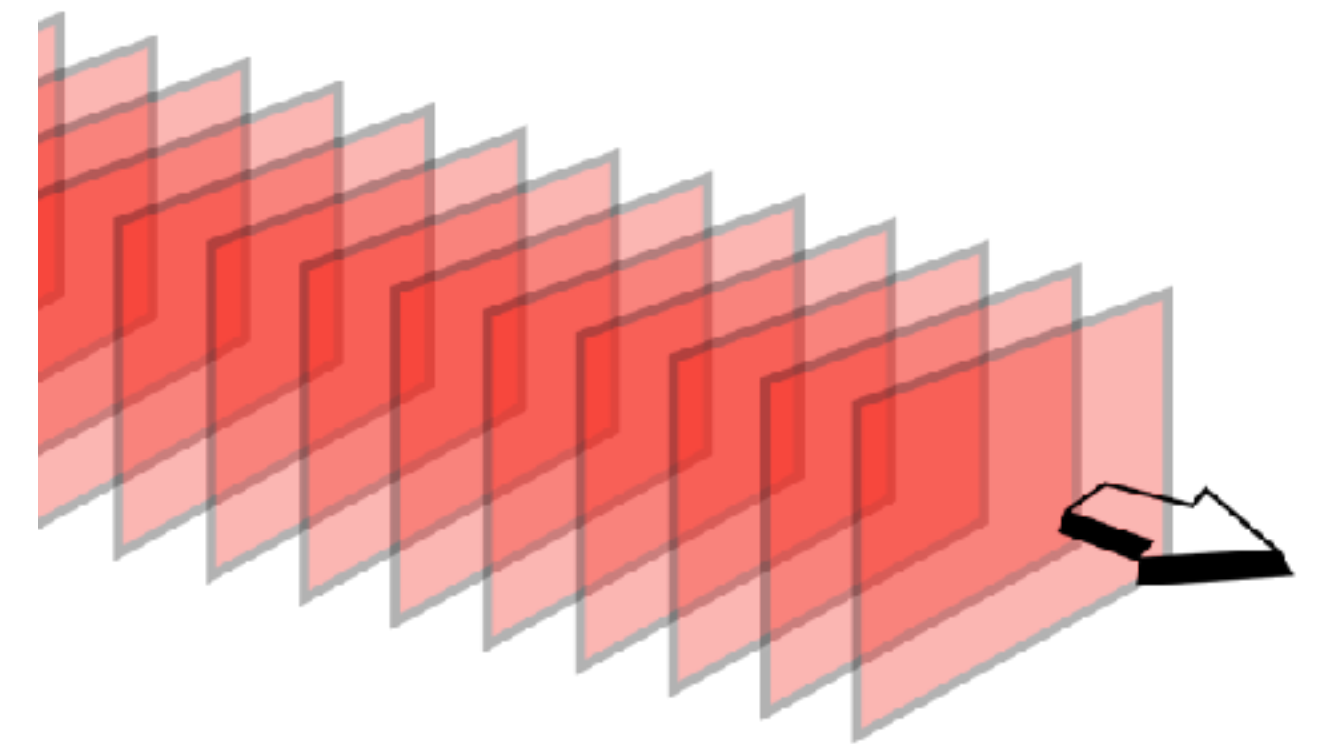
- Frente de ondas son los lugares geométricos de los puntos del medio que tienen el mismo estado de perturbación.
- La dirección de propagación de la onda es perpendicular a los frentes de ondas.



- Los rayos son las rectas normales a los frentes de ondas que indican la dirección de propagación



Frente de ondas esféricas



Frente de ondas planas

- Lejos de la fuente una onda esférica se puede aproximar a una onda plana.

Fenómenos ondulatorios

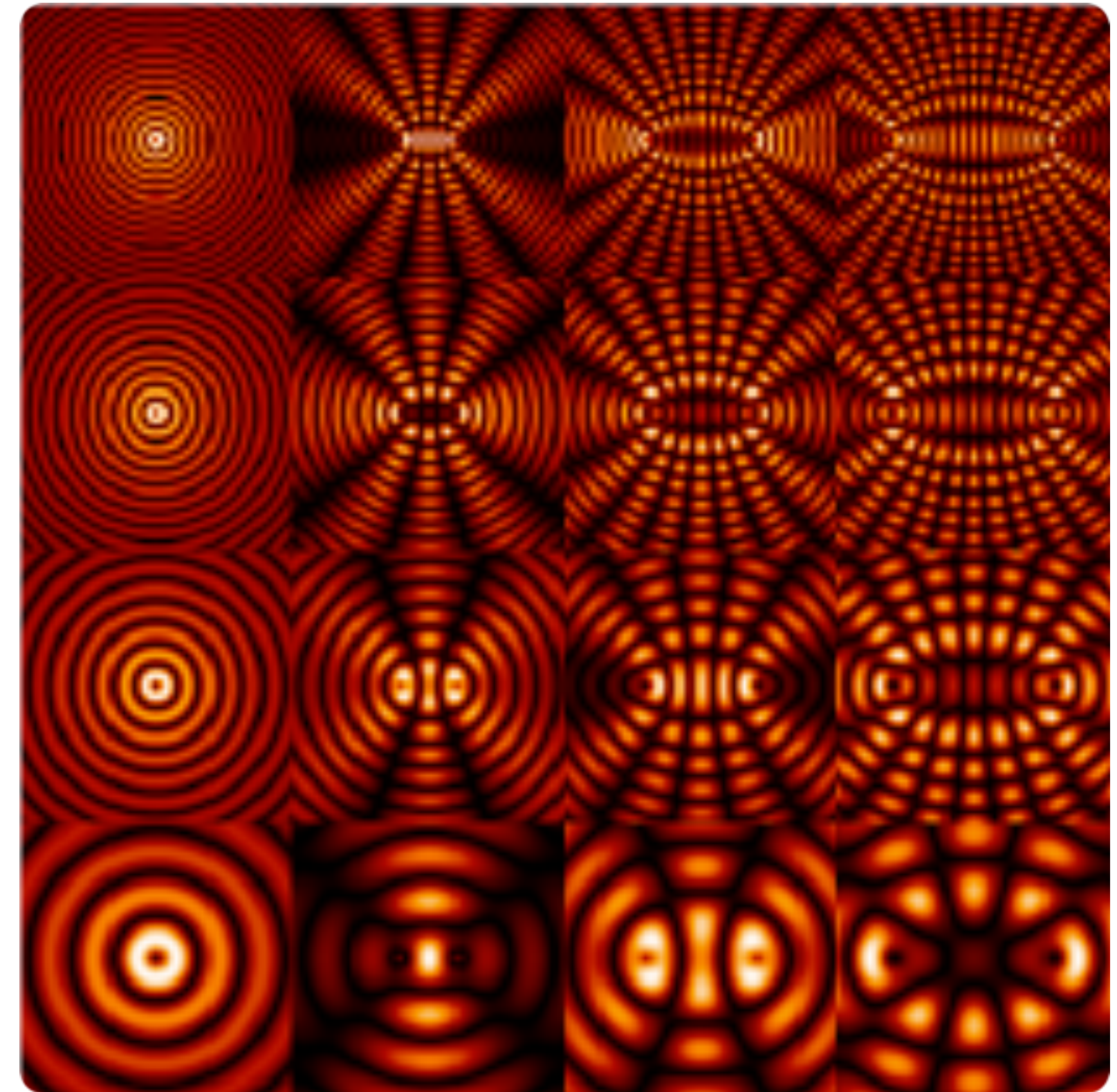
Relacionados con la propagación de ondas

- Reflexión
- Refracción
- Difracción
- Dispersión
- Efecto Doppler
- Atenuación



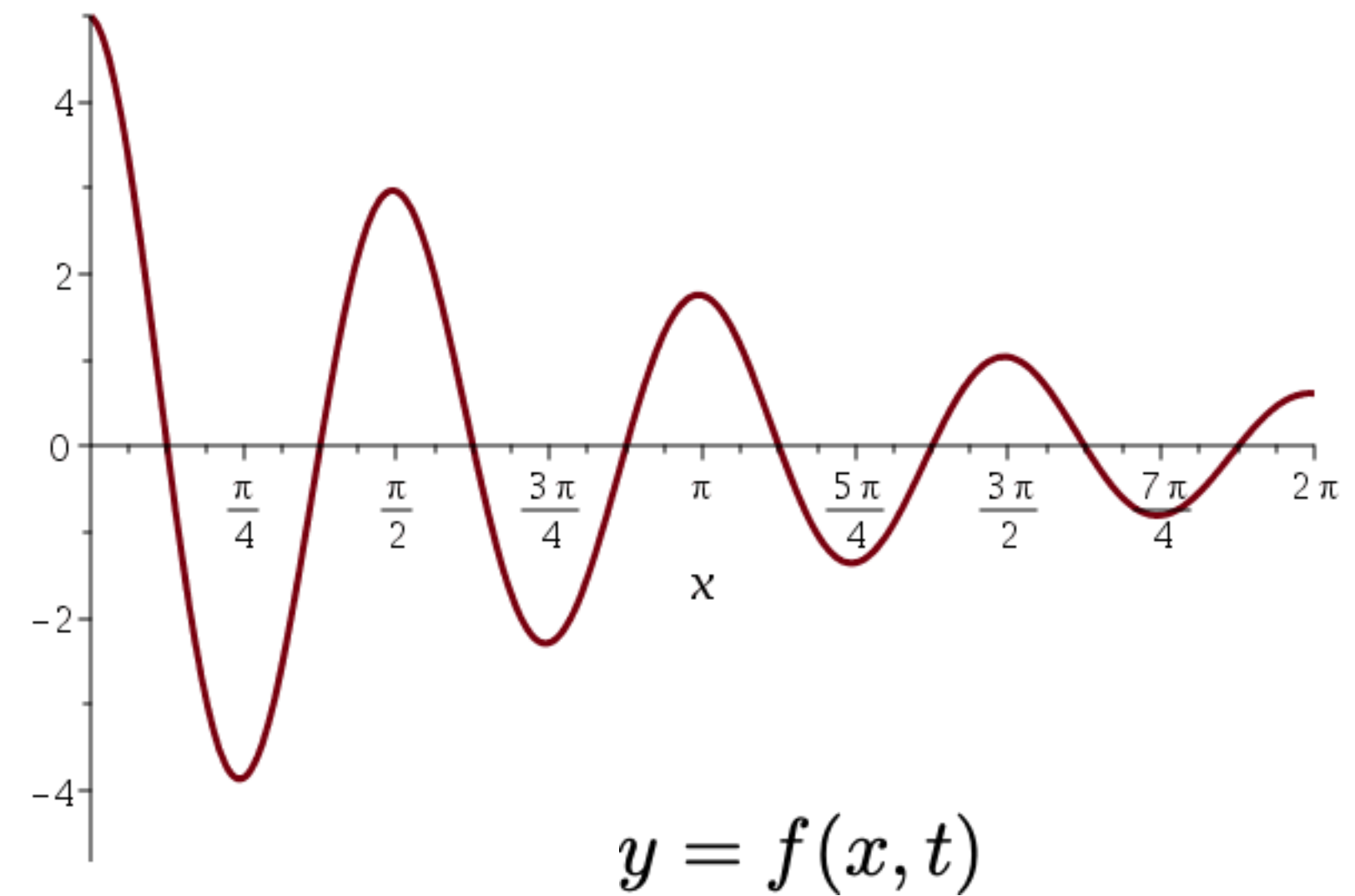
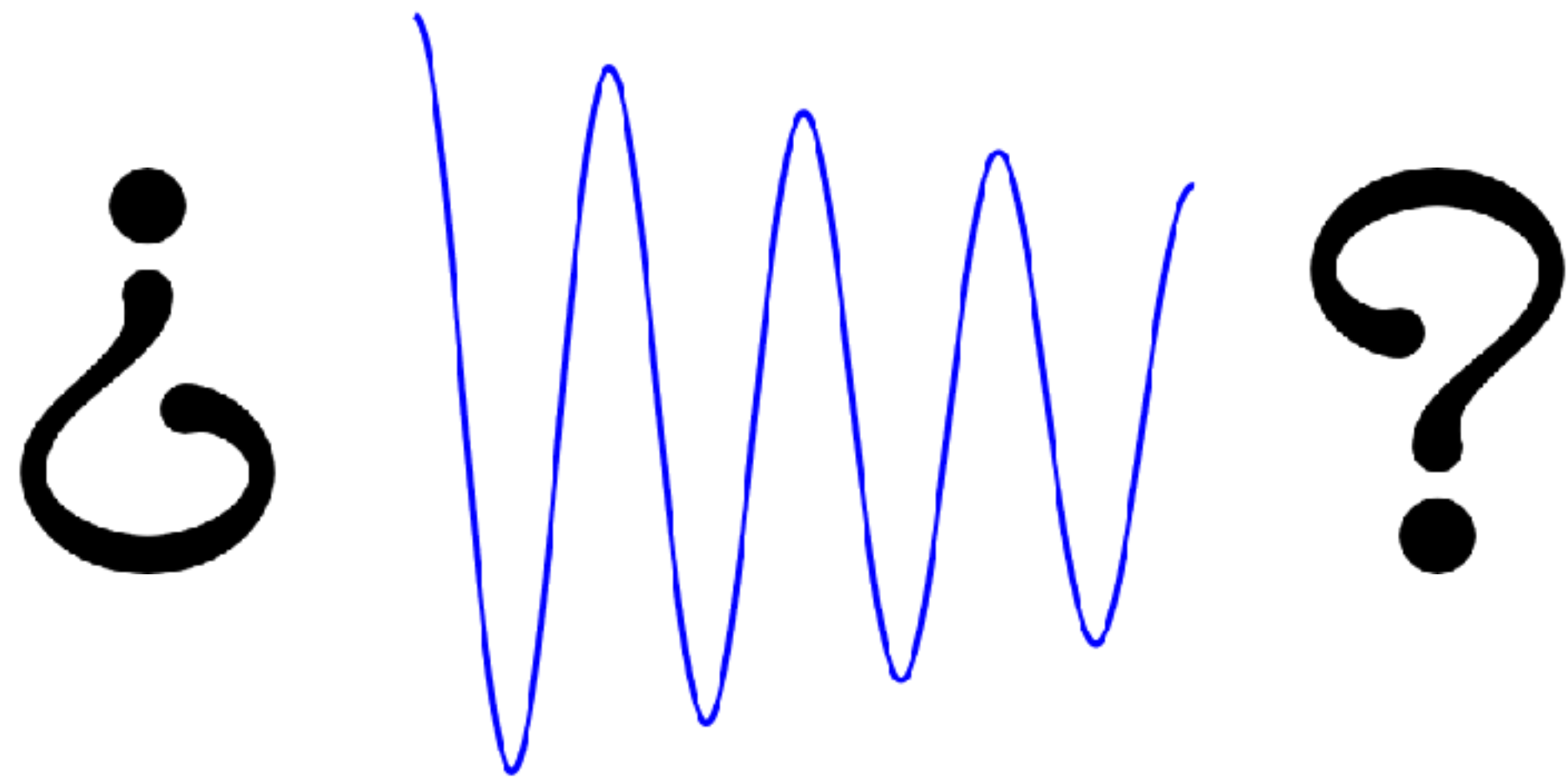
Relacionados con la superposición de ondas

- Pulsaciones
- Interferencia
- Ondas estacionarias



2

Función de onda viajera



$$\Psi = \Psi(x, t)$$

?

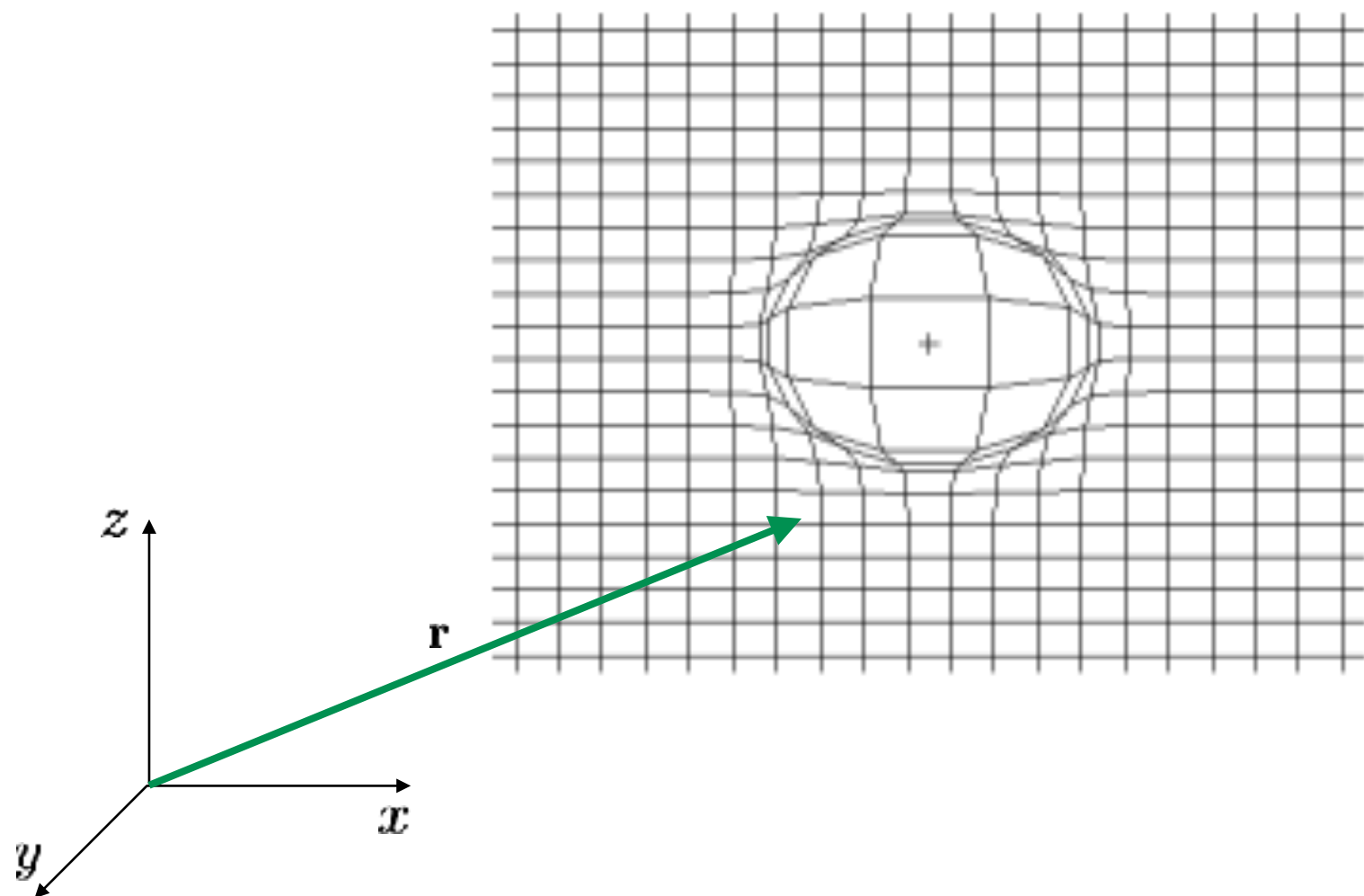


- ¿Cómo describir matemáticamente una onda?

- Para referirnos a una onda genérica, designemos

$$u(x, y, z, t)$$

el valor de la perturbación en el punto del espacio de coordenadas (x, y, z, t) en el instante de tiempo t .

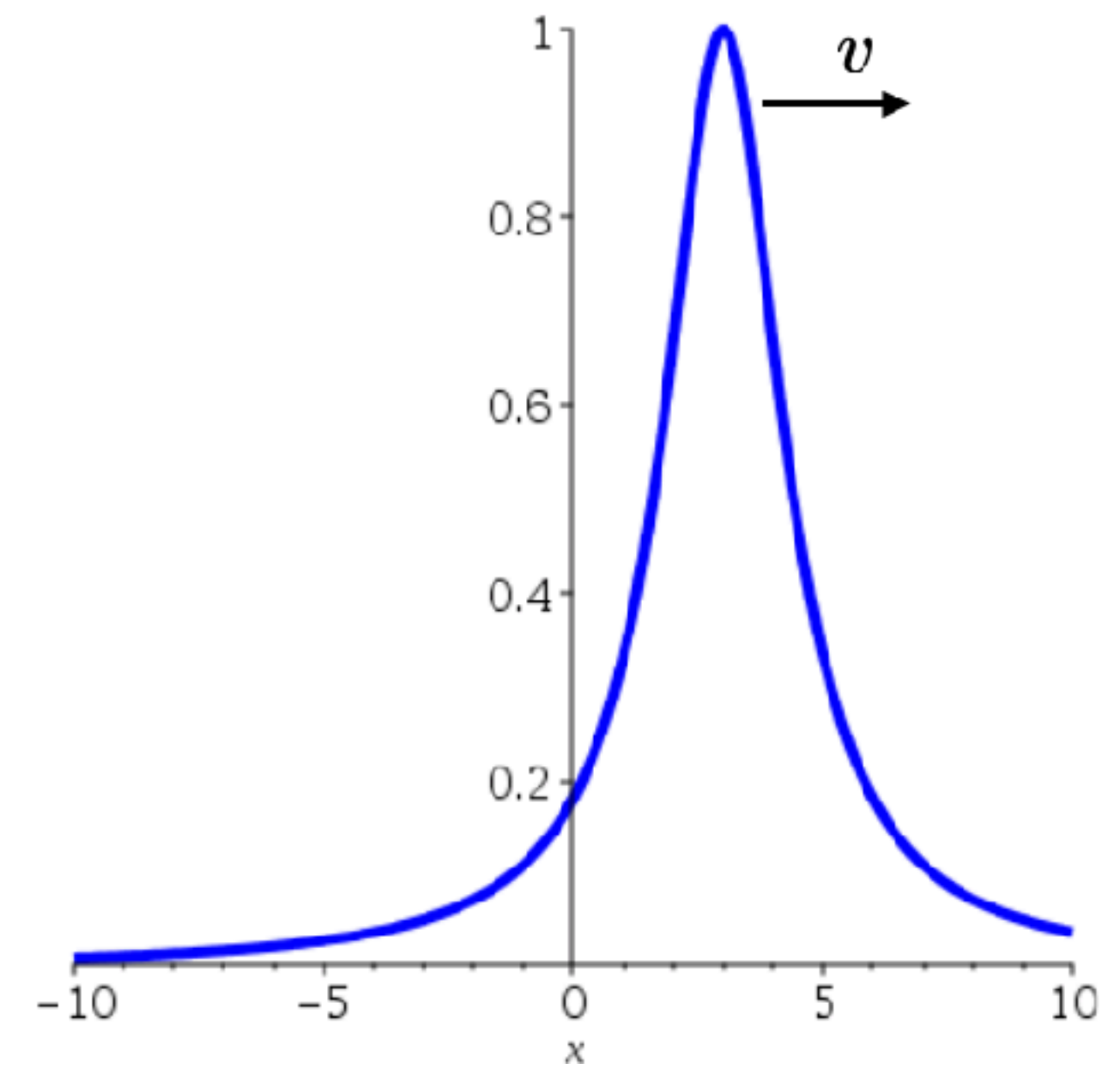
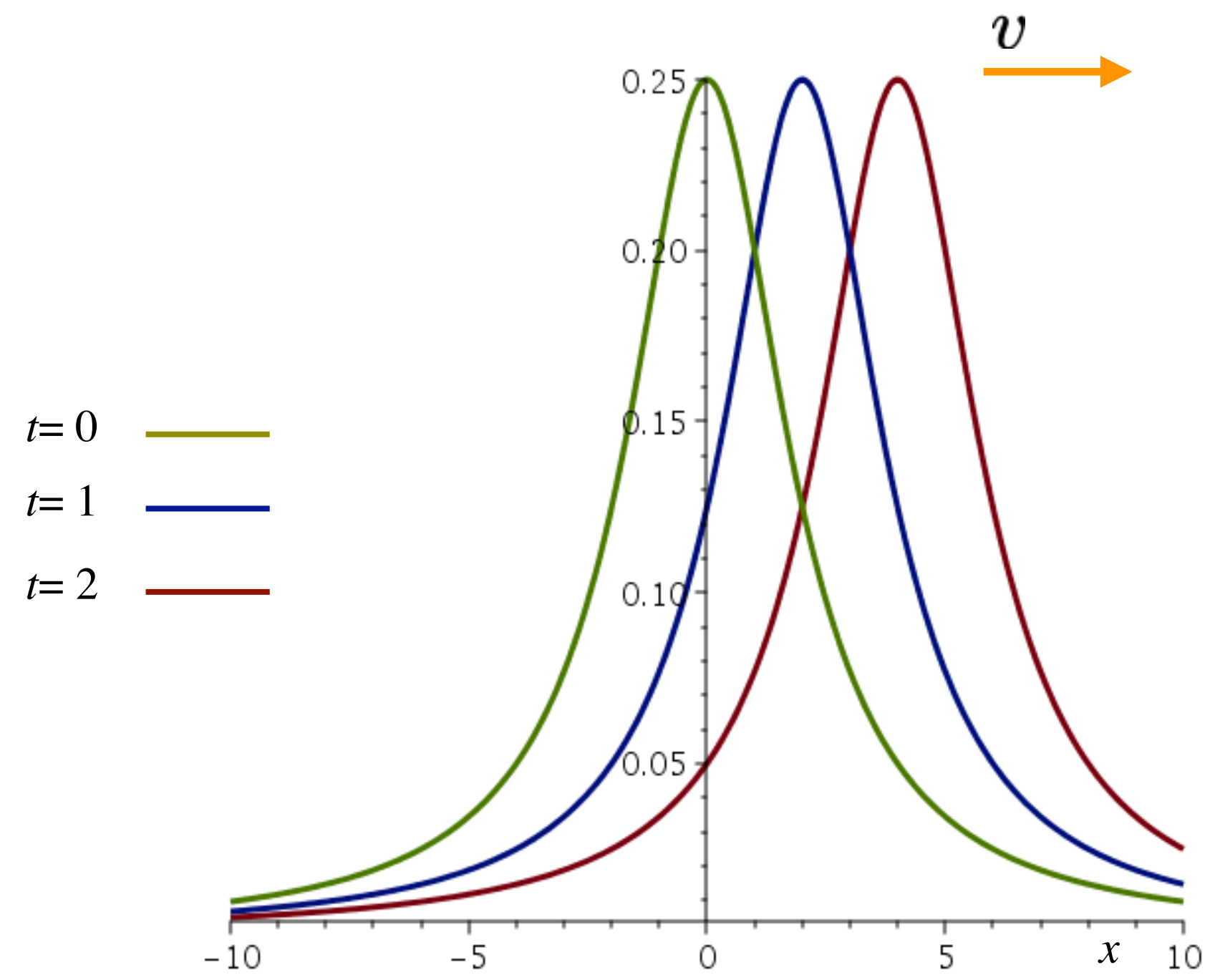


- La expresión matemática que representa la propagación de una perturbación en un medio se puede expresar como una función que dependerá tanto de la posición como del tiempo.

$$u = u(\mathbf{r}, t)$$

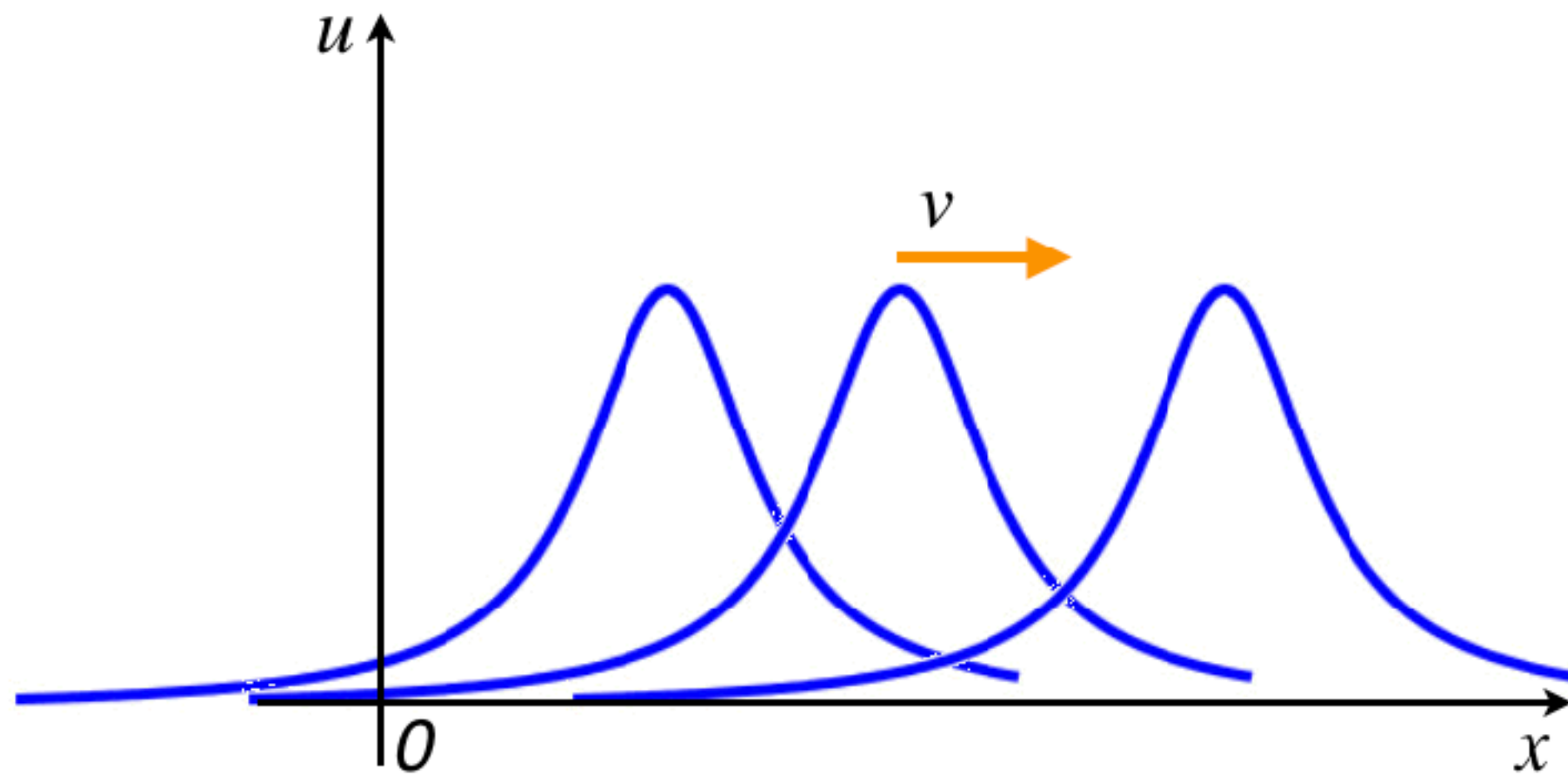
- Por simplicidad consideremos el caso de una perturbación que viaja en el sentido positivo del eje de las x

$$u = u(x, t)$$



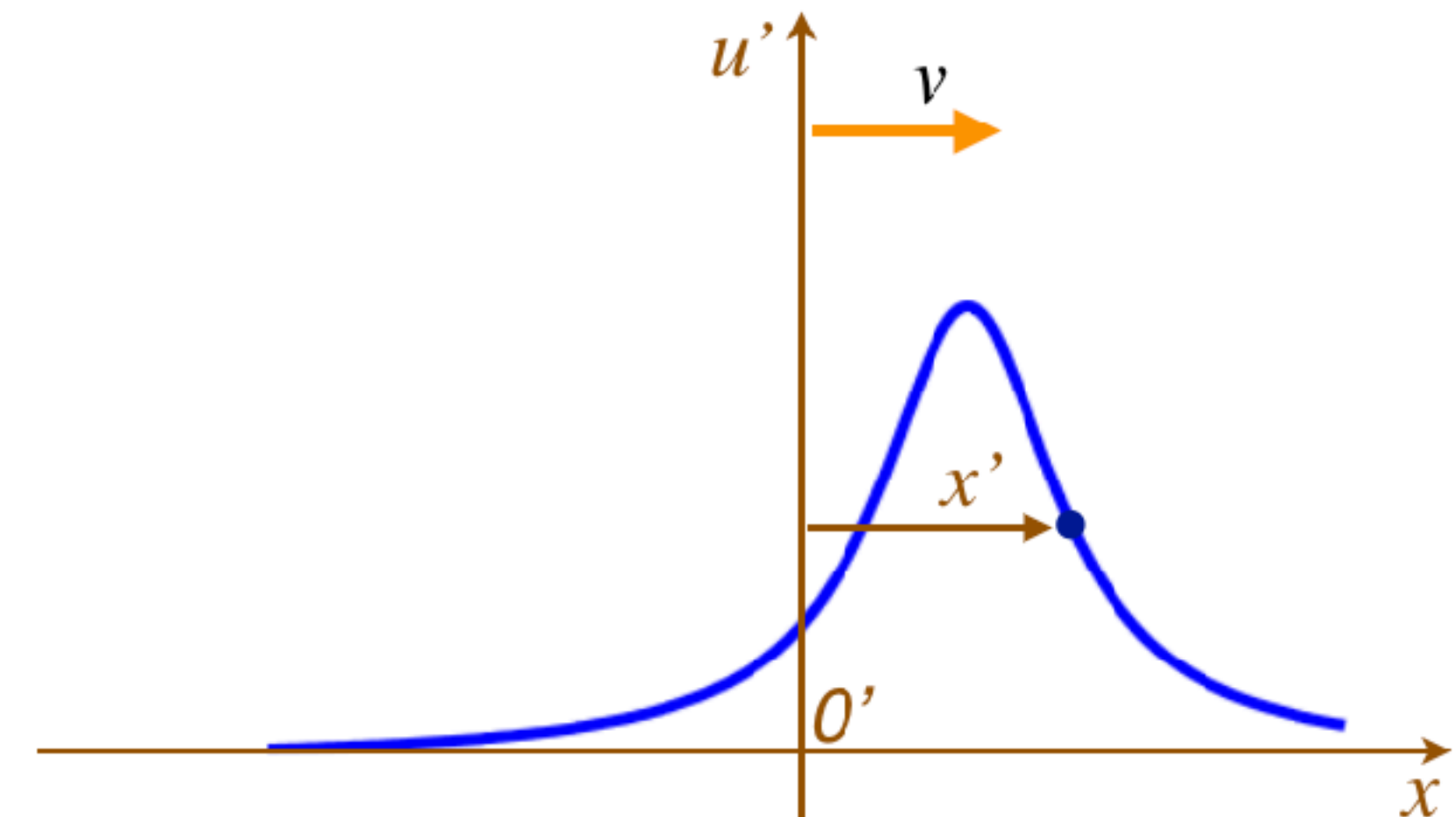
$$u(x, t) = u(x - vt)$$

- Un observador O' que se mueva hacia la derecha a la misma velocidad de la onda la verá en reposo.
- O' mide distancias con su eje x' y respecto de O' la onda será, independiente del tiempo.



- Con respecto de O la perturbación es una función:

$$u = u(x, t)$$

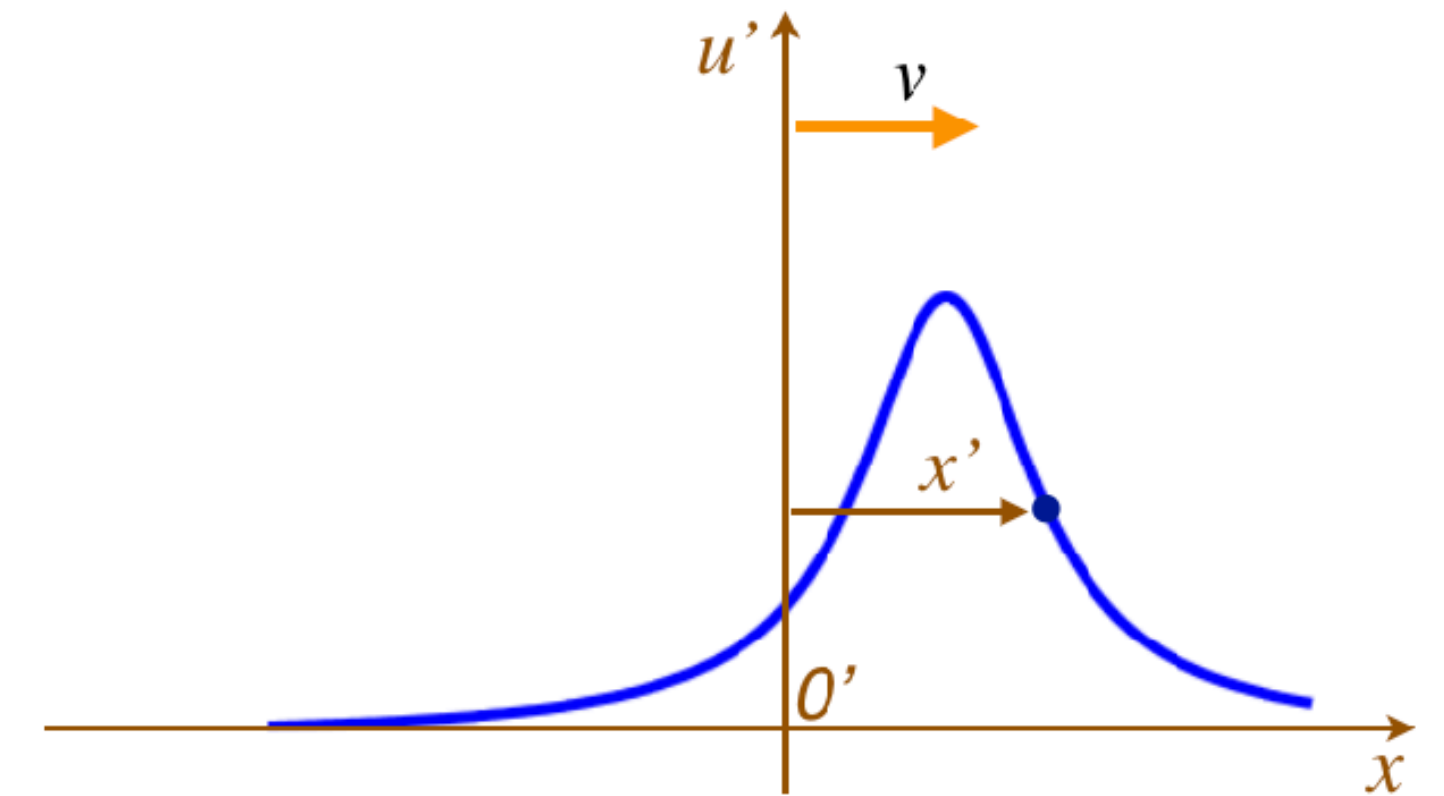


- Con respecto de O' la perturbación es una función:

$$u' = u(x')$$

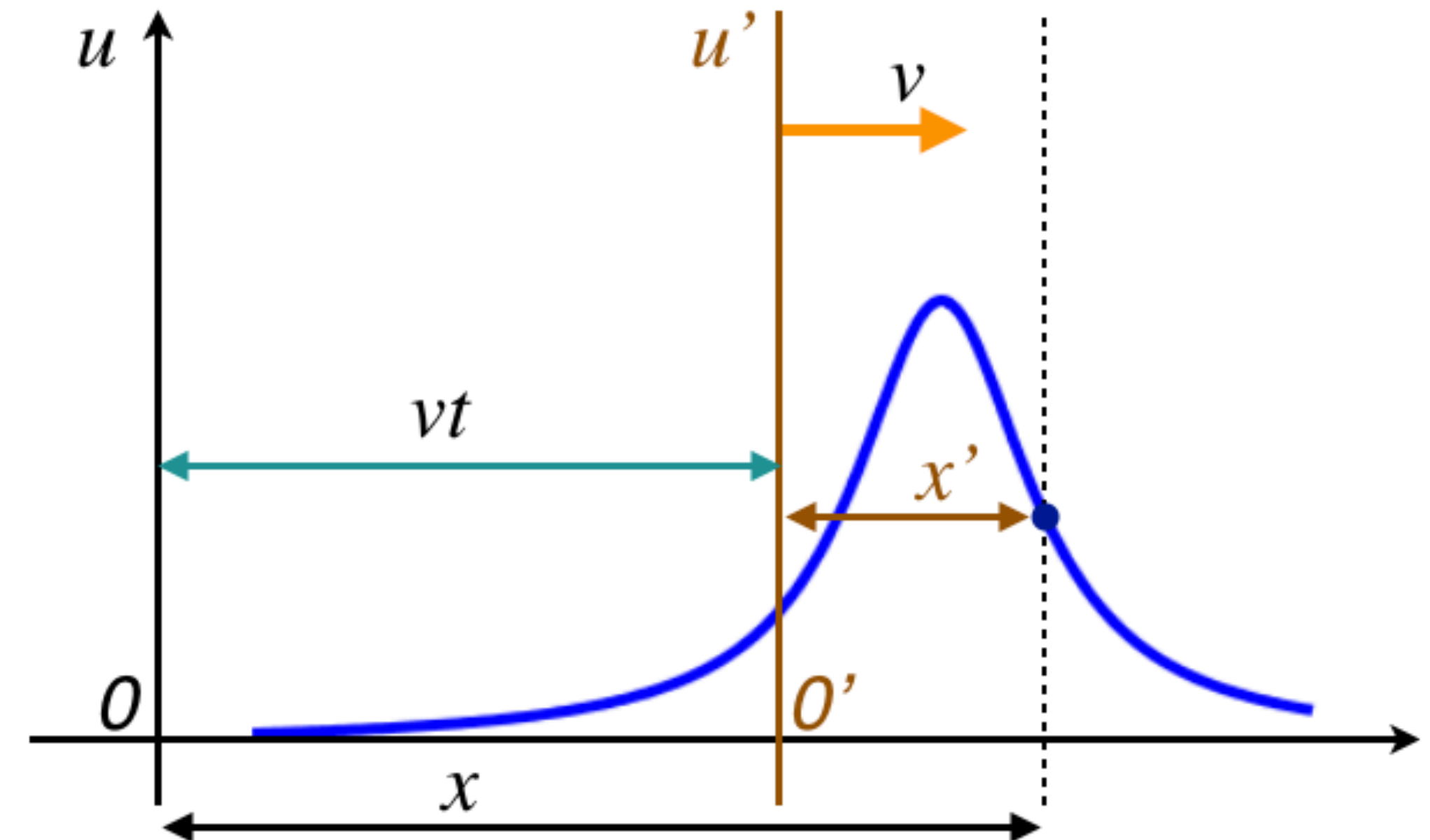
- La relación entre las coordenadas es:
$$\begin{cases} u = u' \\ x = x' + vt \end{cases}$$

Despejando: $x' = x - vt$



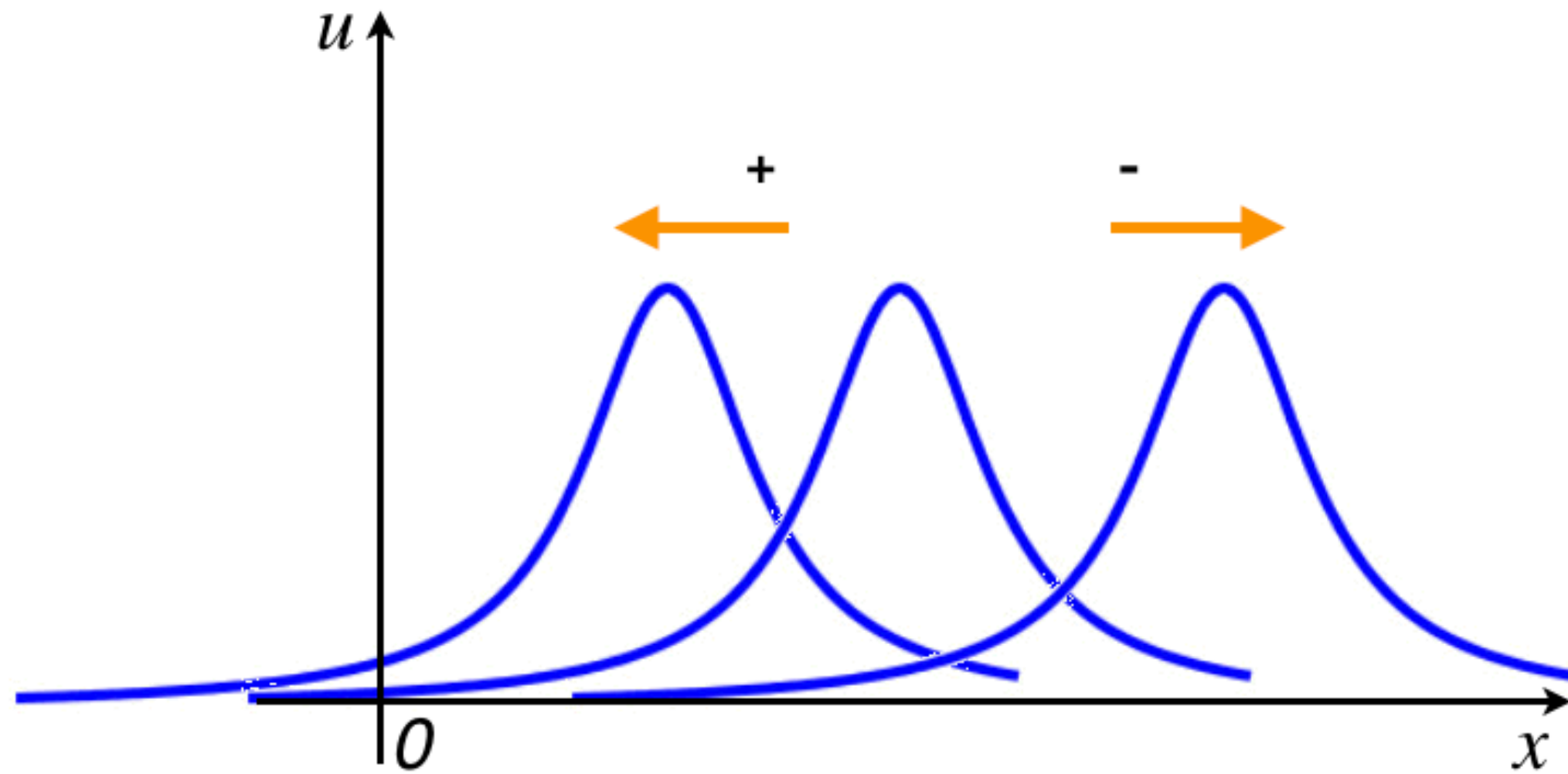
$$u = u(x') \Rightarrow u = u(x - vt)$$

Función de onda para una perturbación que viaja en la dirección positiva del eje x



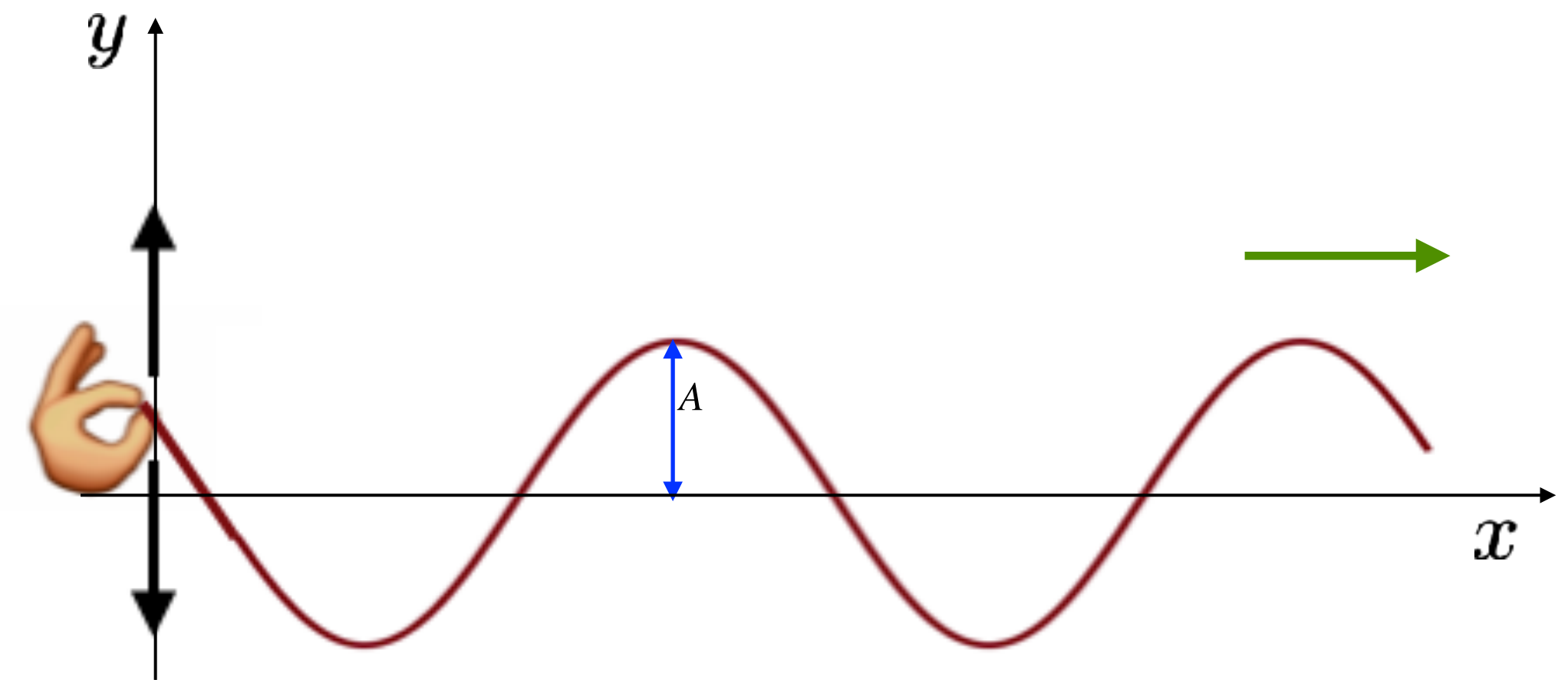
- La expresión matemática que representa la propagación de una perturbación que viaja con velocidad v pero solo en la dirección del eje x es:

$$u(x, t) = u(x \pm vt)$$



+ si se mueve hacia la izquierda del eje x

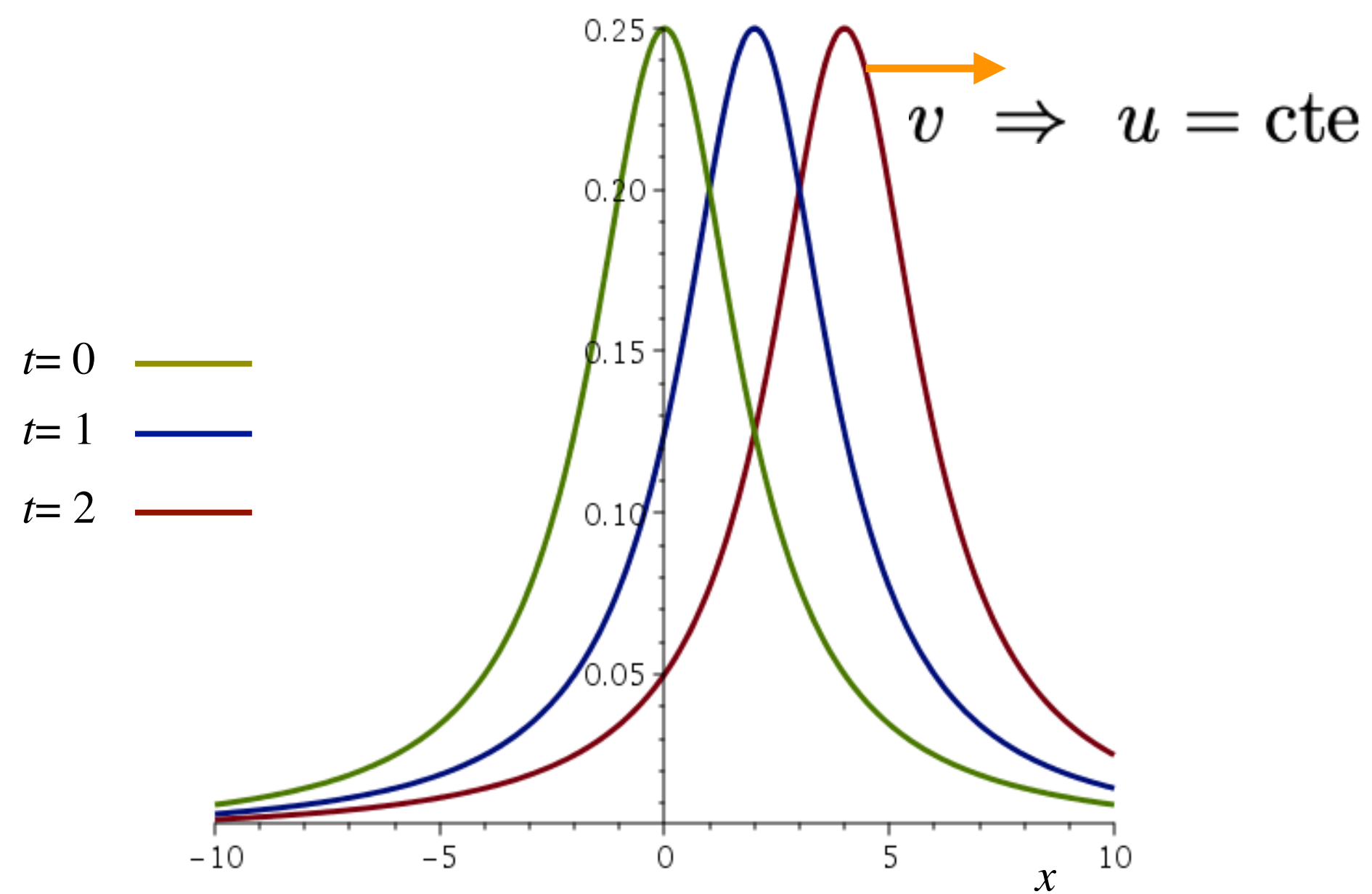
- si se mueve hacia la derecha del eje x



- El valor máximo que asuma la función que describe la onda se denomina *amplitud*

Ejemplo: dada la función de onda:

$$u(x, t) = \frac{1}{(x - 2t)^2 + 4}$$



- La función de este problema, claramente guarda la forma

$$u(x, t) = u(x - vt)$$

- Notemos que:

$$x - 2t = \text{cte} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2$$

- La amplitud de la onda es el valor máximo que puede tomar la función $u(x, t)$.
- Podemos ver que cuando $x=0$ y $t=0$, el denominador de la función toma su valor máximo.

$$A = u(0, 0) = \frac{1}{4} = 0,25$$

- Si recurrimos a un poco más de formalidad matemática, las funciones con las que hemos descrito perturbaciones viajeras pueden catalogarse como ondas si satisfacen la **ecuación de onda**

$$u(x, t) = u(x \pm vt) \Rightarrow \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

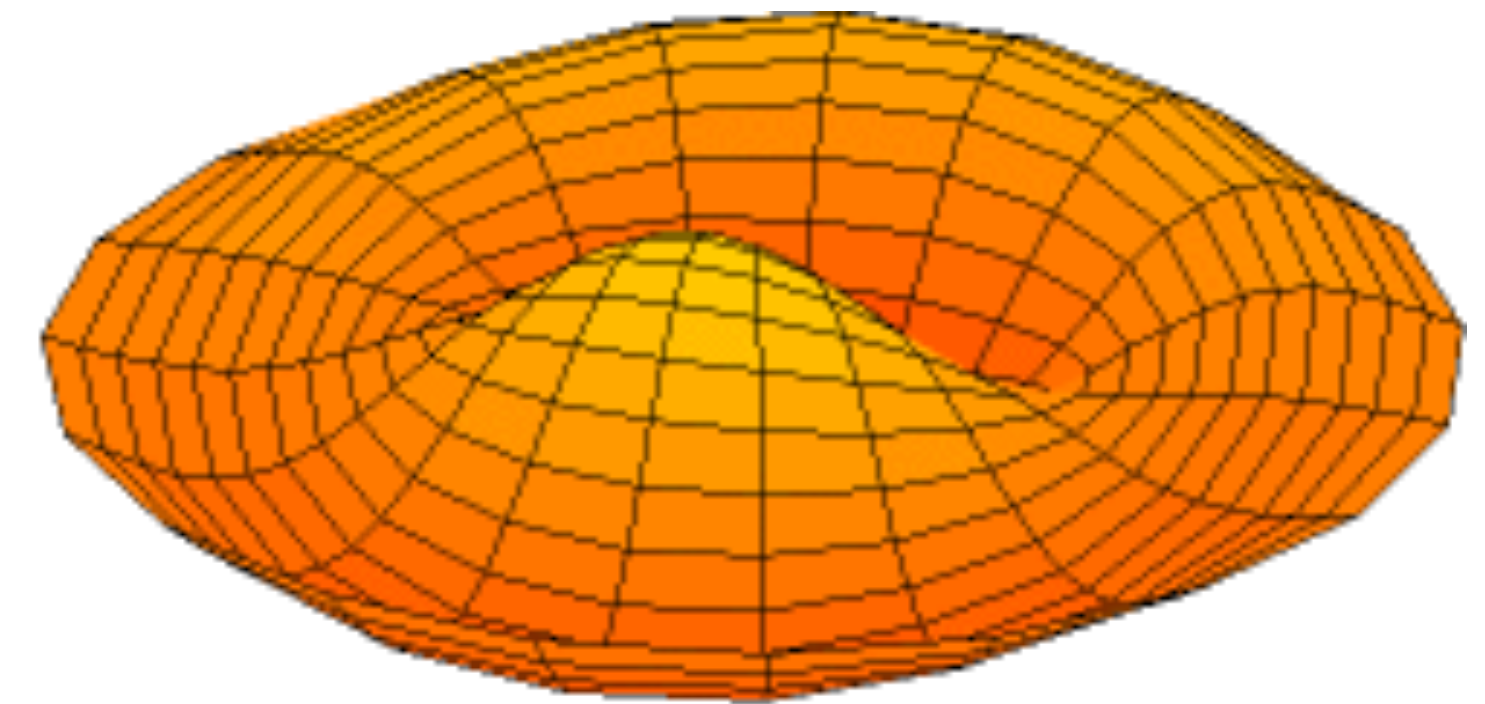
- La ecuación anterior se puede generalizar a 3D si la perturbación es descrita por una función

$$u(x, y, z, t)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

- La ecuación de onda es una ecuación diferencial, parcial, de segundo orden en sus derivadas, homogénea y muy importante: lineal

Membrana 2D

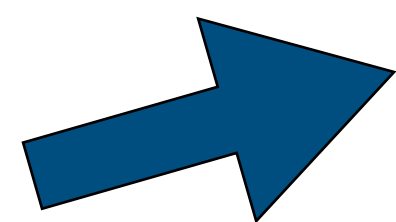


3

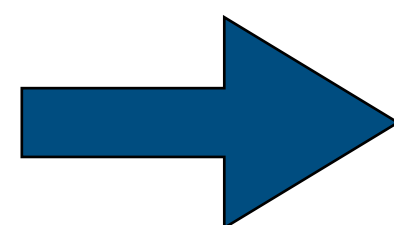
Ondas armónicas

- El medio en que se propaga la onda es uniforme, homogéneo e isótropo
- La velocidad de la onda es constante como consecuencia de la uniformidad del medio

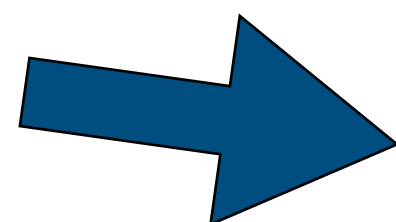
La propagación
ocurre en una
dirección que
llamaremos x



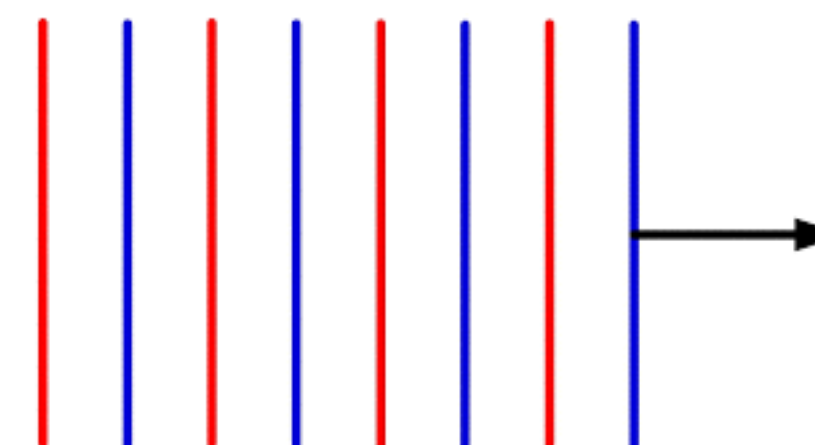
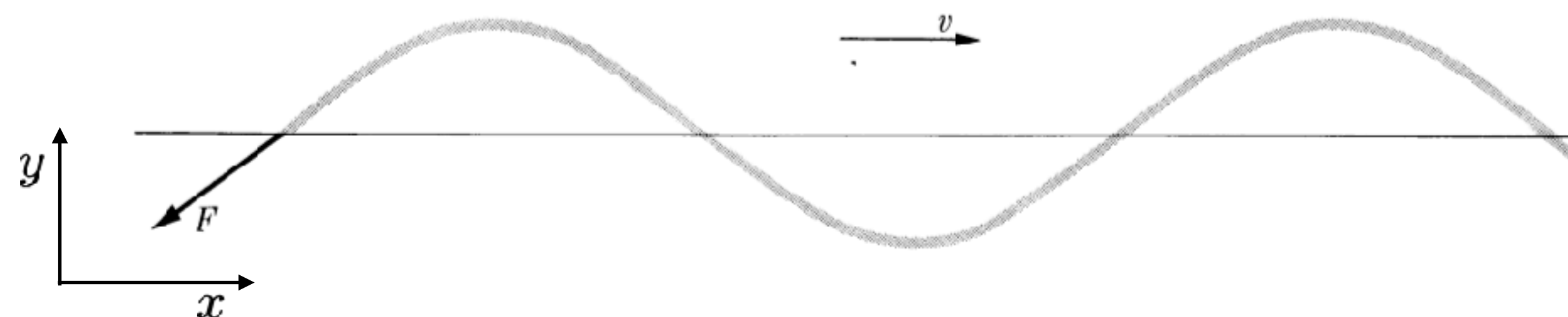
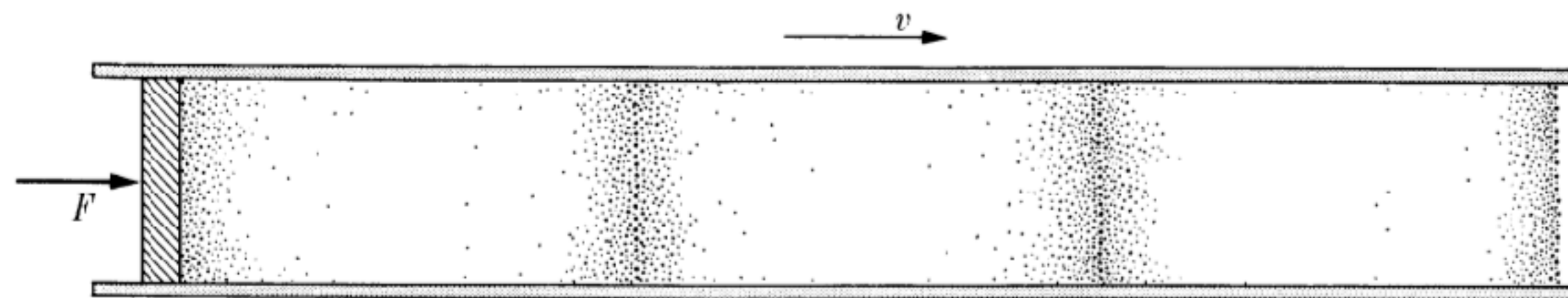
Cuerdas



Resortes



Frentes de onda planos



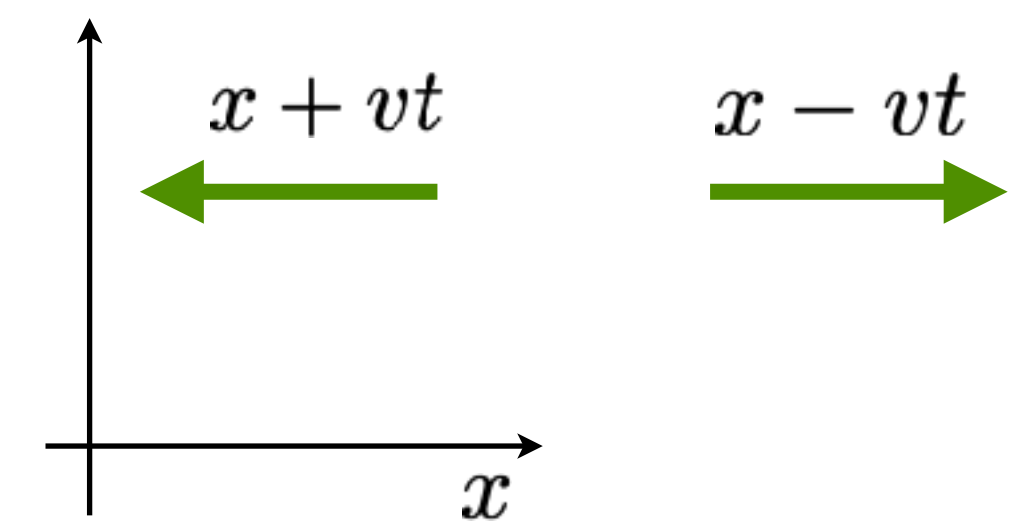
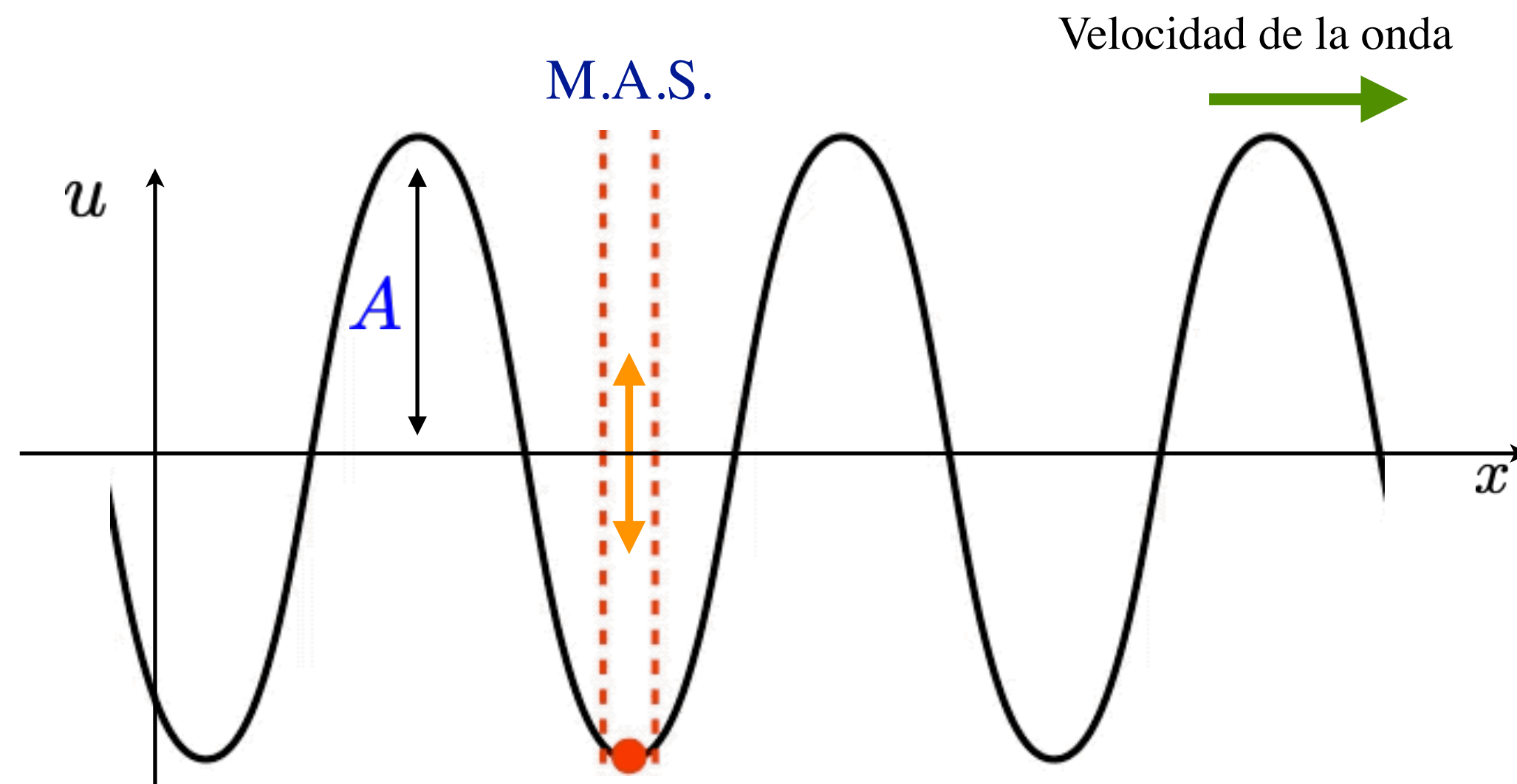
- Supondremos que el emisor emite con una frecuencia fija
- La función de onda matemática : $u(x, t) = u(\underline{x - vt})$

$$\underbrace{u(x, t)}_{\text{Valor que tiene la onda en el instante } t \text{ y en el punto } x} = A \cos(k(x - vt + a))$$

Tiene unidades
de 1/longitud

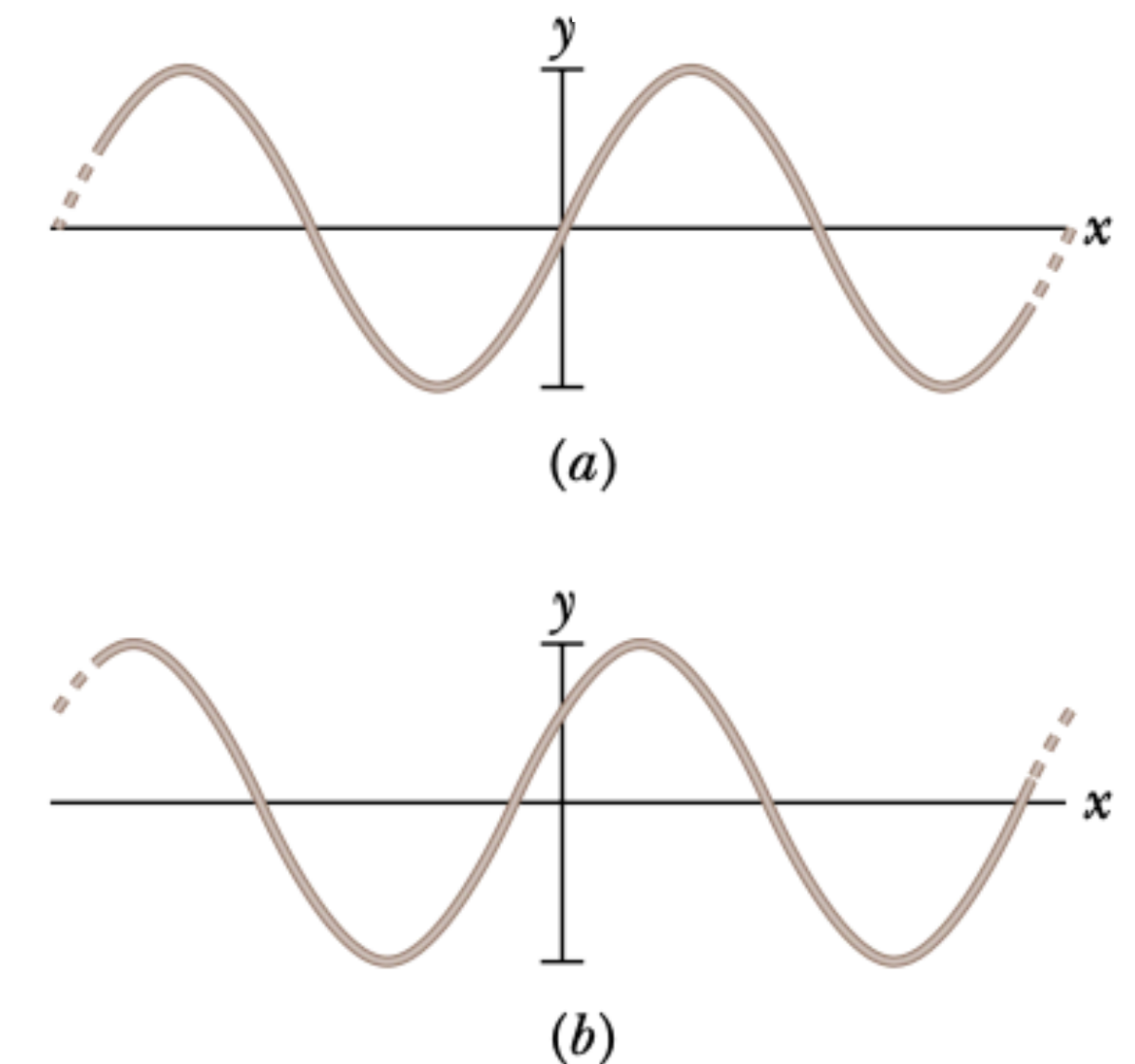
Tiene unidades
de longitud

Valor que tiene la onda en el
instante t y en el punto x



$$u(x, t) = \underbrace{A}_{\text{Amplitud}} \cos(\underbrace{k(x - vt + a)}_{\text{Fase}})$$

El efecto de la constante de fase ϕ es el desplazamiento de la onda.



$$u(x, t) = A \cos(k(x - vt + a))$$

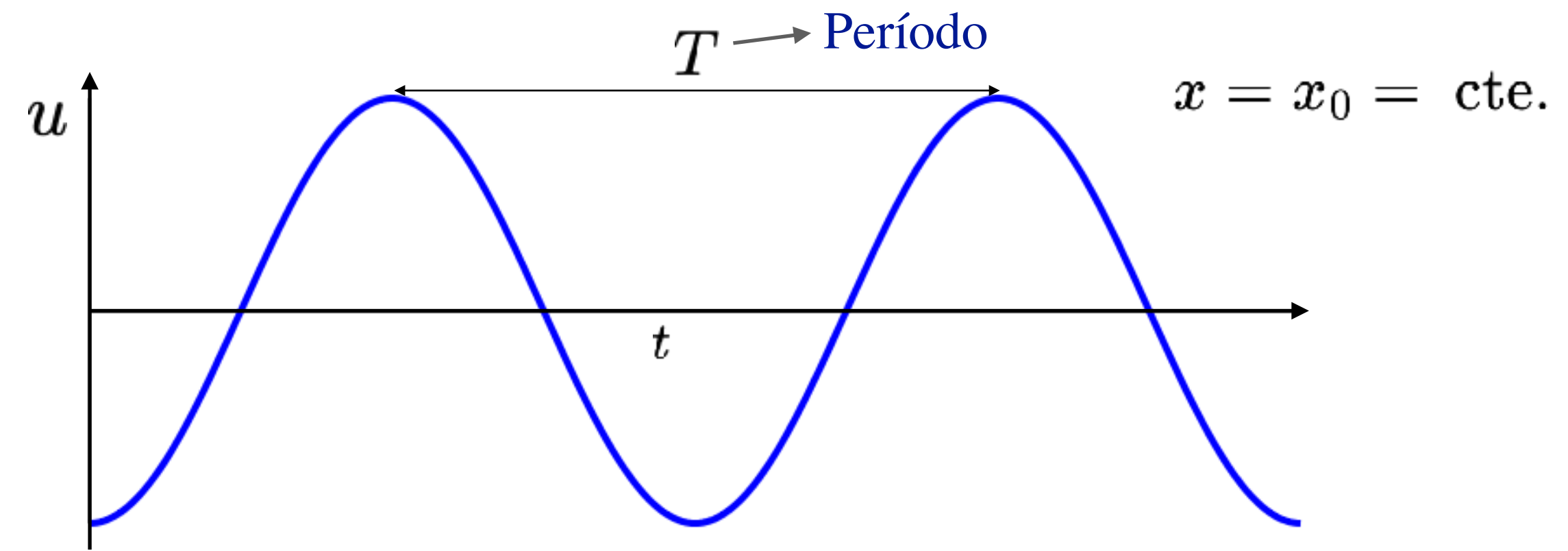
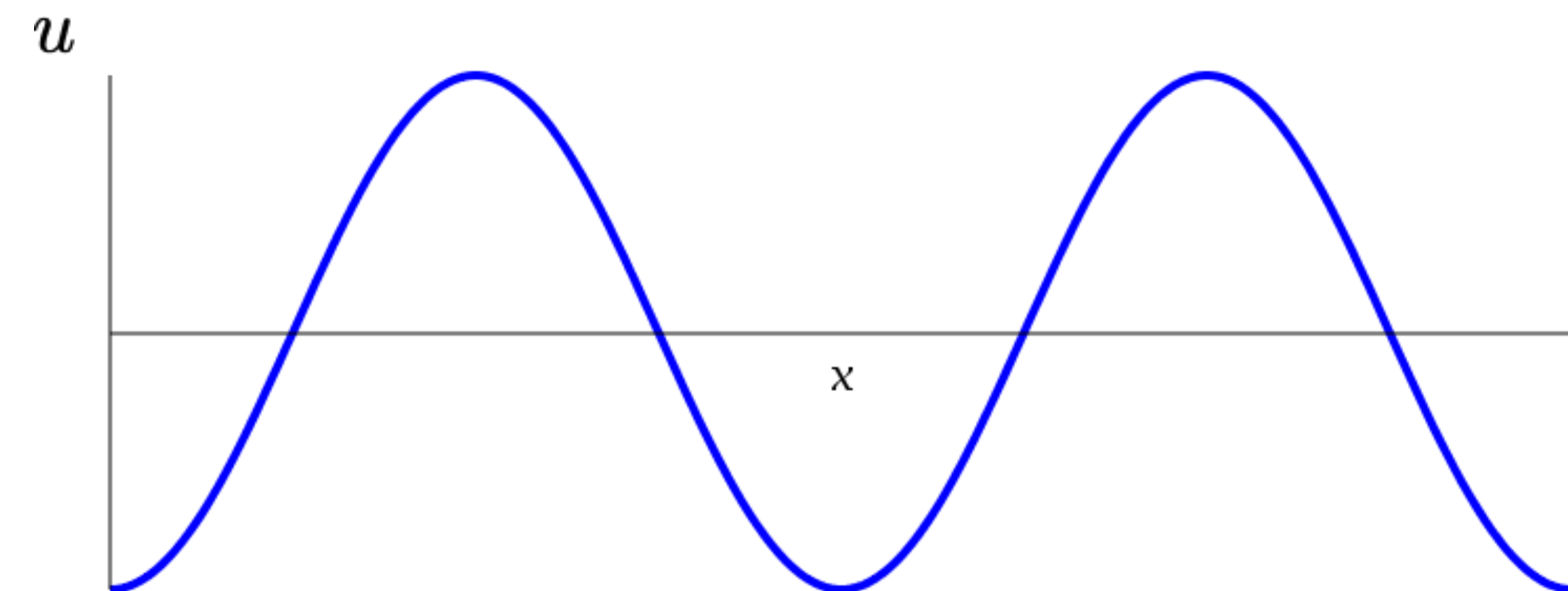
$$u(x, t) = A \cos(kx - \underbrace{kv}_{\omega}t + \phi)$$

$$\omega = kv$$

$$u(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$t = t_0 = \text{cte.}$$

$$u(x, t_0) = A \cos(kx - \omega t_0 + \phi)$$



$$u(x, t) = u(x, t + T)$$

$$\cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi)$$

$$\cos(x, t) = \cos(x, t + T)$$

$$\cos(x, t) = \cos(kx - \omega(t + T) + \phi)$$

$$\cos(x, t) = \cos(kx - \omega t - \underbrace{\omega T}_{2\pi} + \phi)$$

$$2\pi$$

$$\omega T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$u(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi_0)$$

Amplitud

Frecuencia angular

Fase

Número de onda

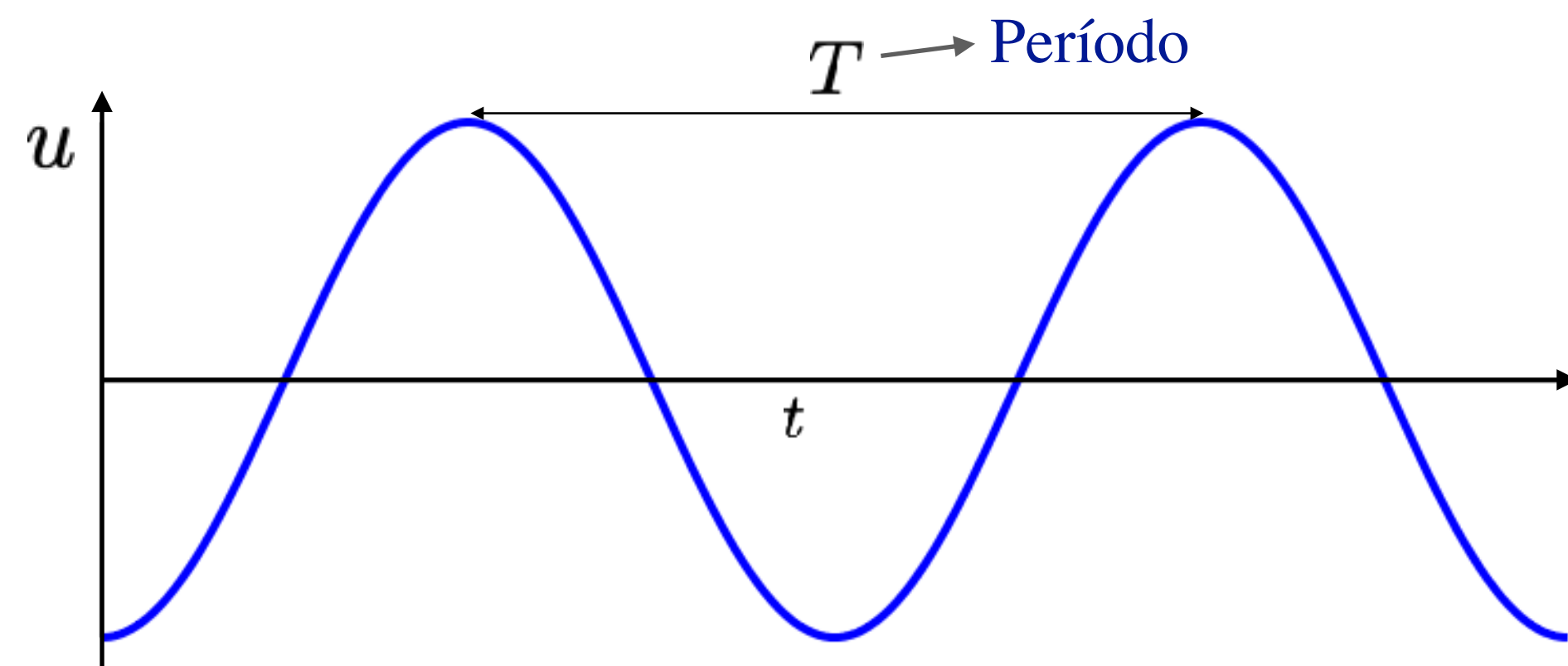
Fase inicial

$$f = \frac{1}{T} \left[\frac{1}{s} \right]$$

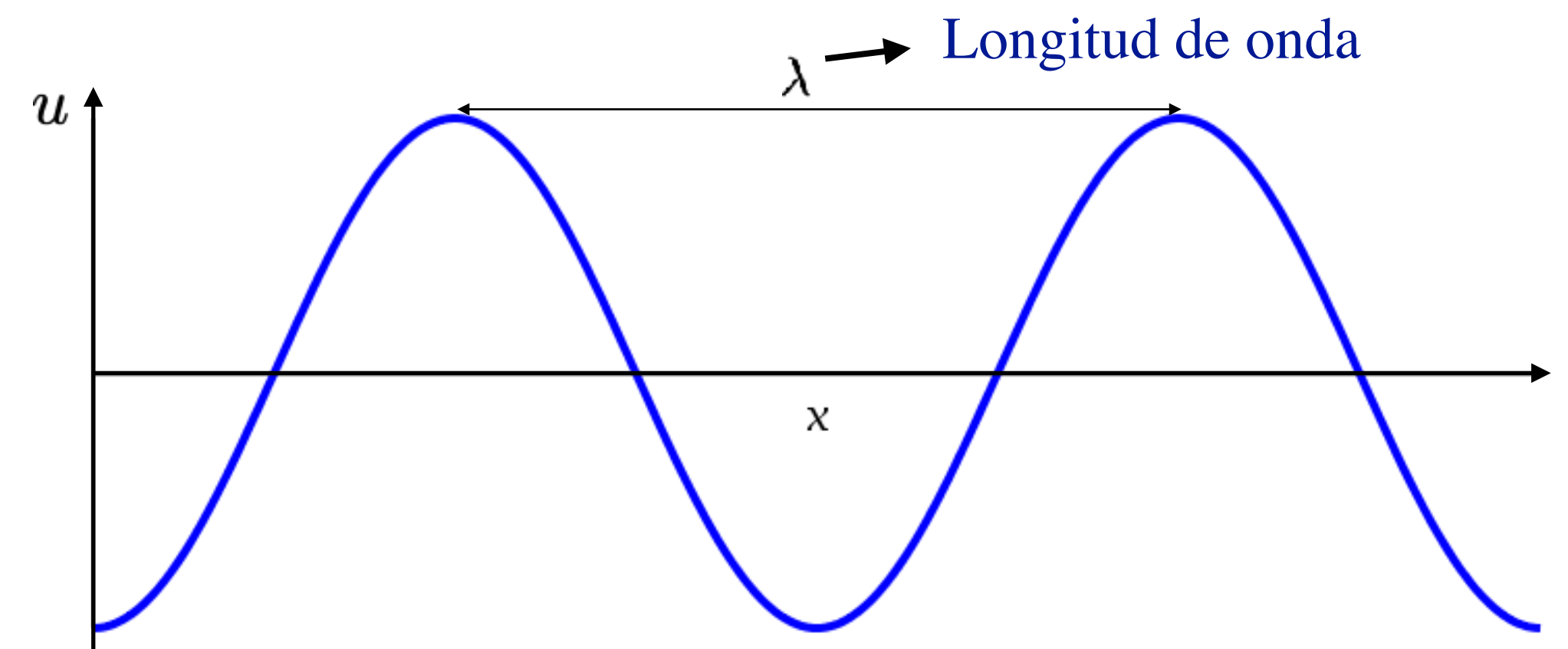
Es el número de ciclos por unidad de tiempo

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$

Es el número de radianes por unidad de tiempo



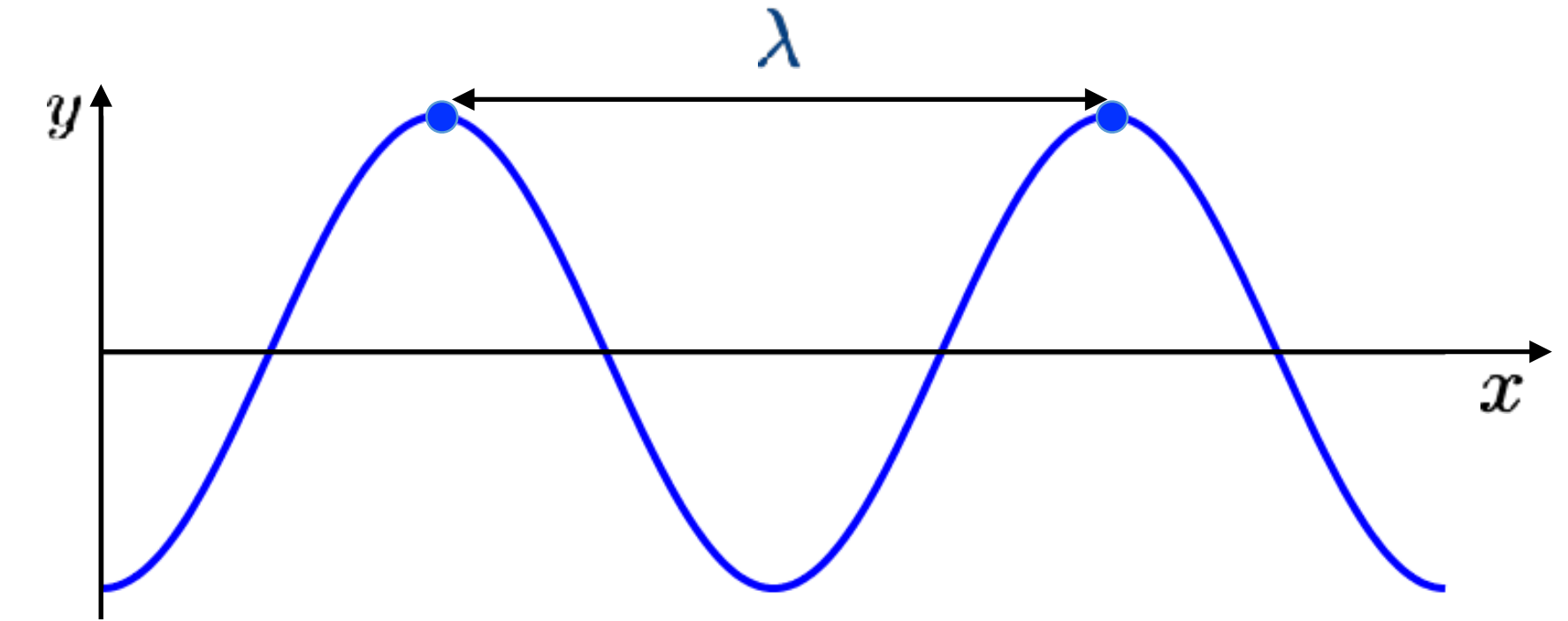
$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$



$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$f\lambda = v \Rightarrow v = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}} = \frac{\lambda}{T} = \frac{\frac{2\pi}{k}}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

$\lambda = \frac{2\pi}{k}$ (pointing to the numerator of λ/T)
 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (pointing to the denominator of λ/T)



$$y(x, t) = A \cos(\underbrace{kx - \omega t + \phi_0}_{\phi})$$

$$\phi = kx - \omega t + \phi_0$$

$$kx - \omega t + \phi_0 = C$$

$$k \frac{dx}{dt} - \omega = 0$$

$$kv - \omega = 0$$

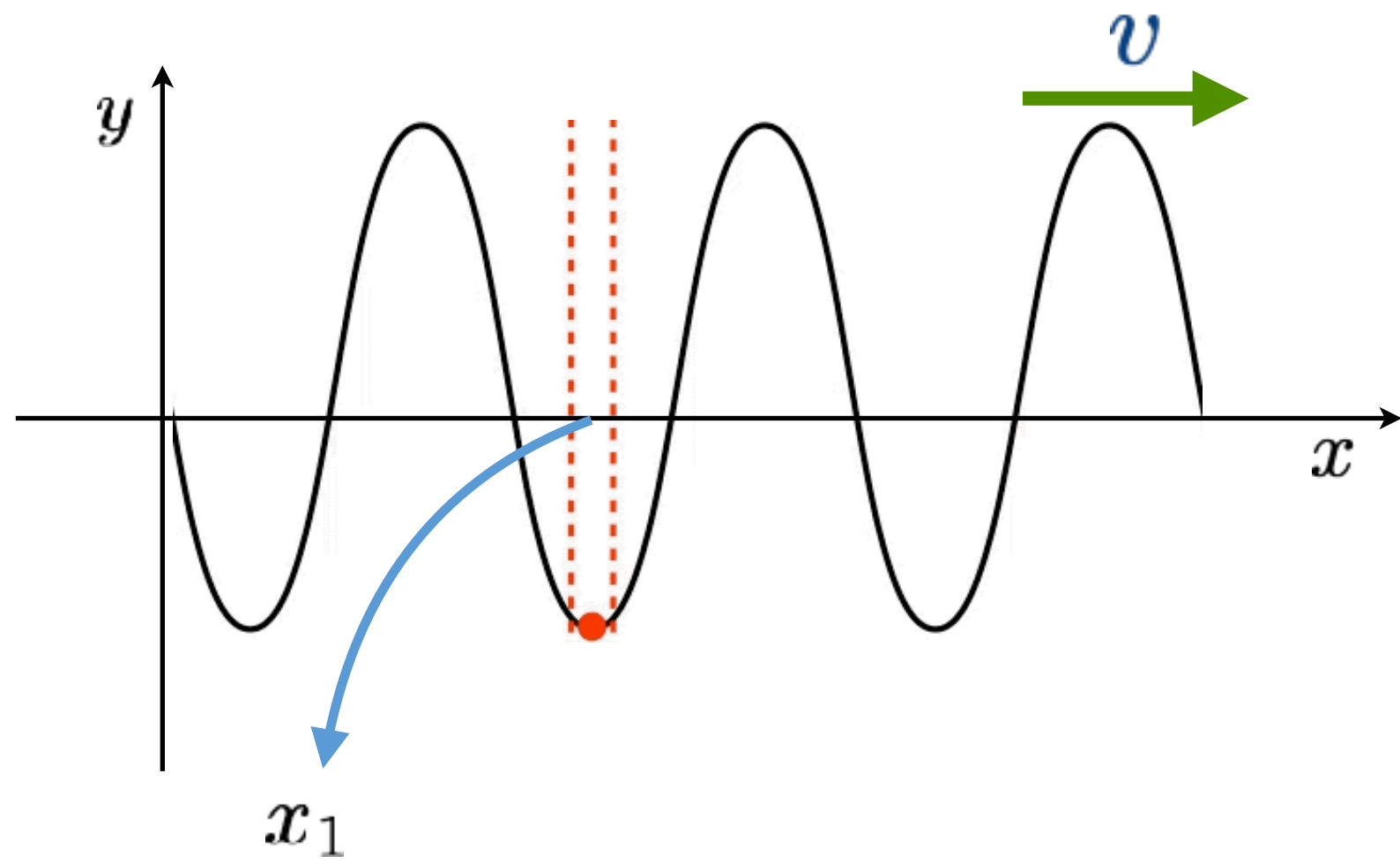
$$v = \frac{\omega}{k}$$

- Ondas dispersivas y no dispersivas.

Las ondas que satisfacen la sencilla relación de dispersión $\omega/k = \text{constante}$ se llaman "ondas no dispersivas".

Cuando ω/k depende de la longitud de onda (y, por lo tanto, de la frecuencia), las ondas se llaman "dispersivas".

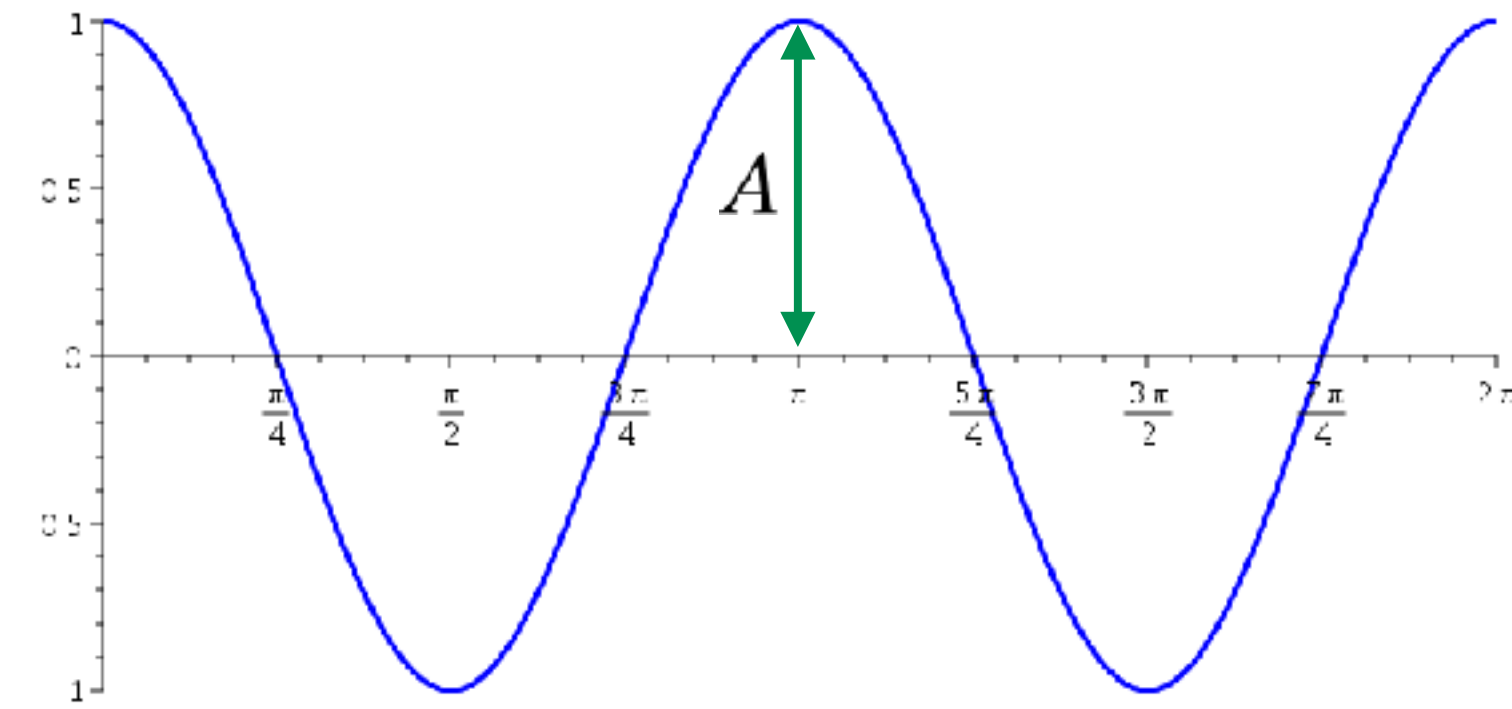
Velocidad de las partículas en el medio



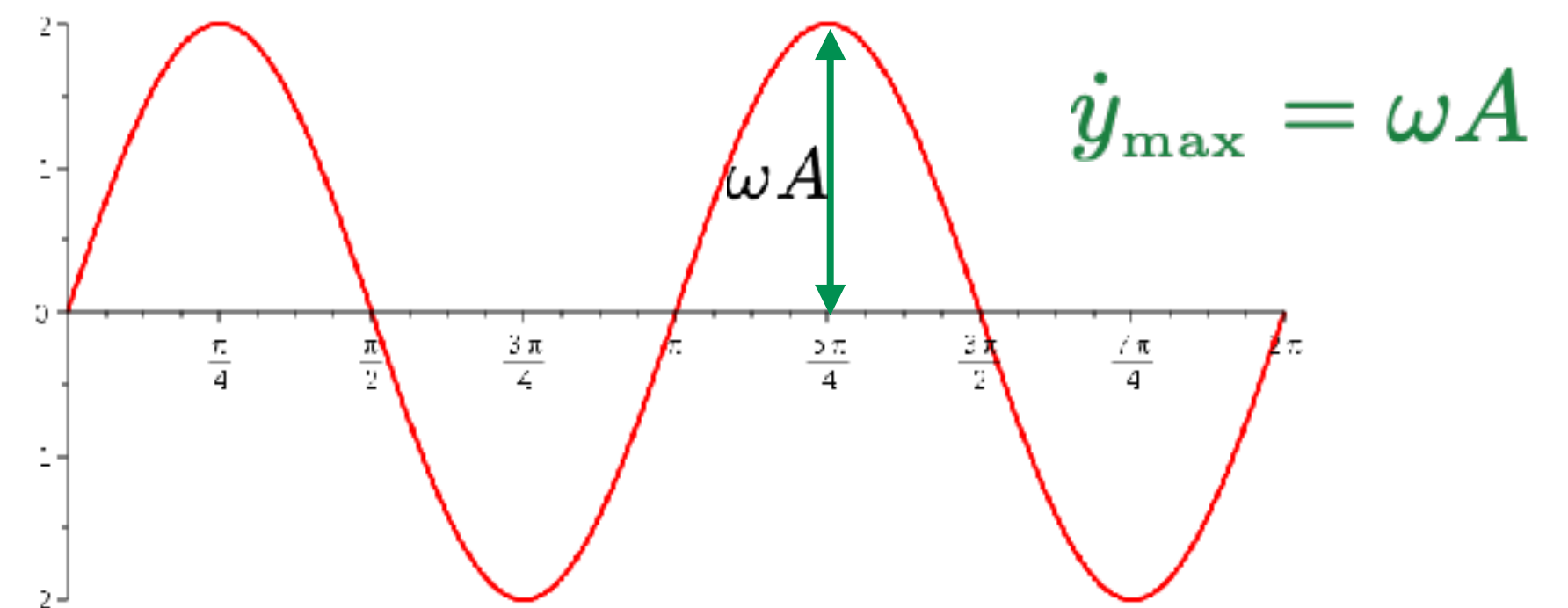
$$\dot{y}(x_1, t) = \frac{\partial y(x_1, t)}{\partial t}$$

$$\dot{y} \neq v$$

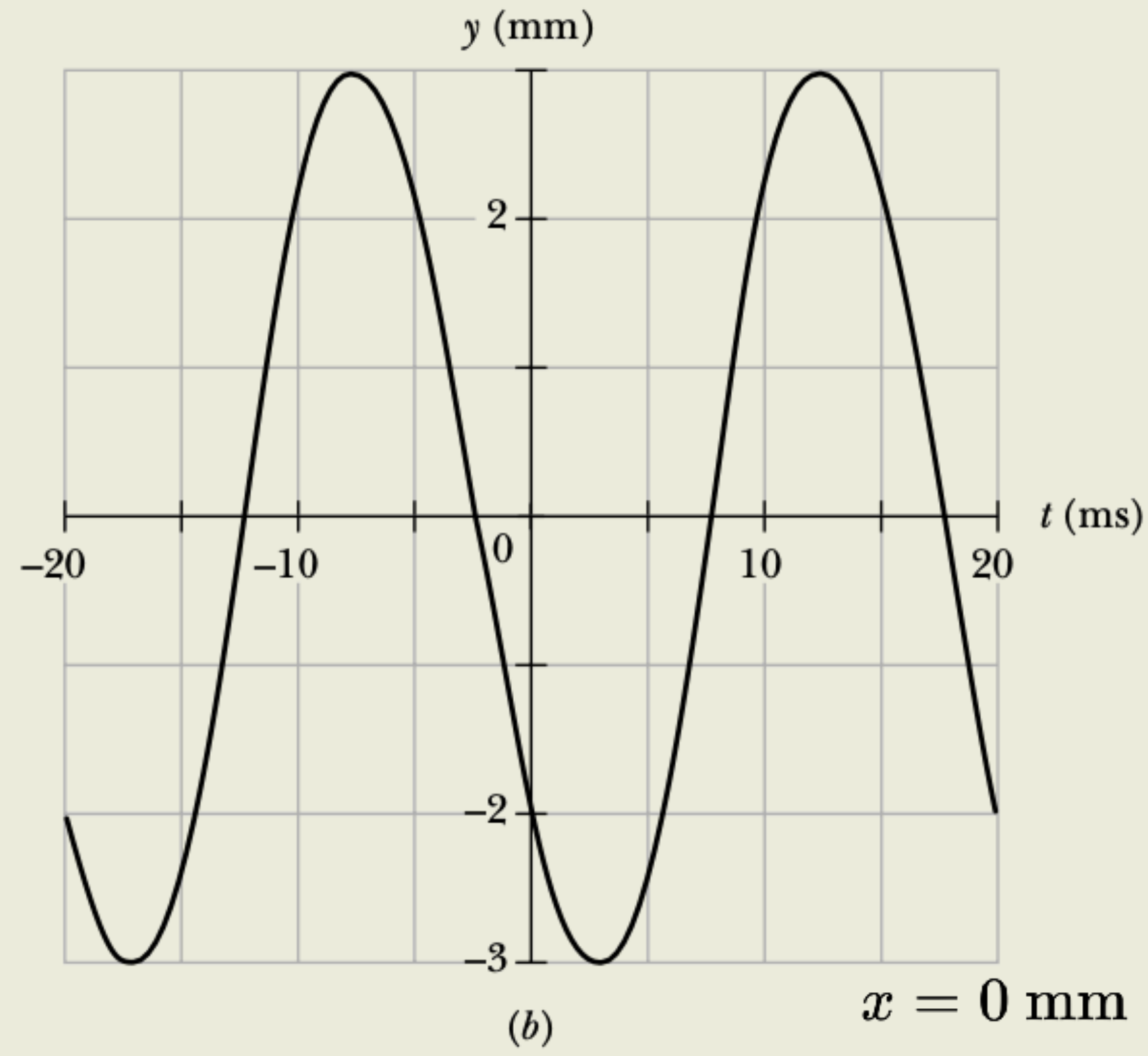
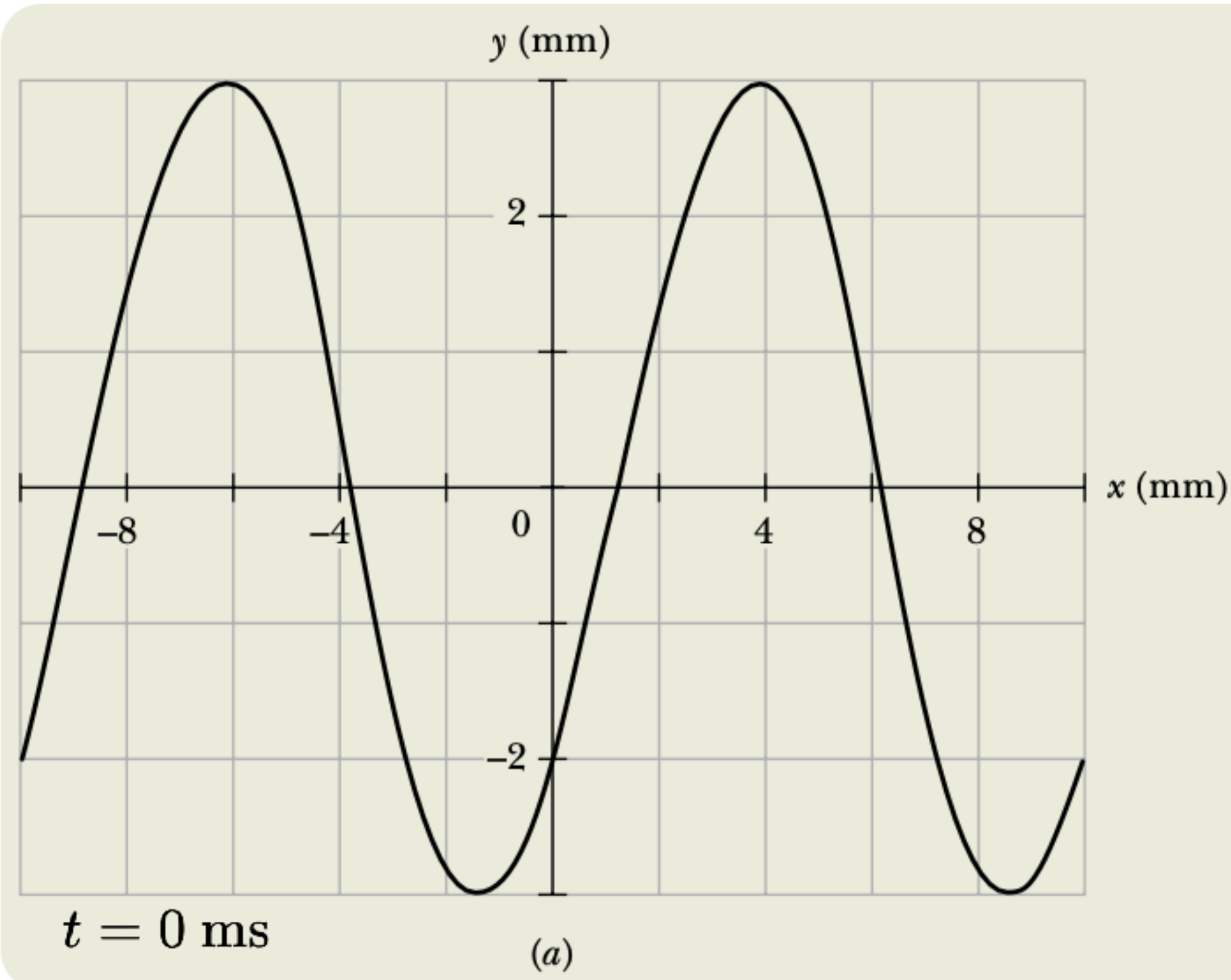
$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi_0)$$



$$\dot{y}(x_1, t) = +\omega A \sin(kx_1 - \omega t)$$



Ejemplo: dada la onda:



$$A = 3.0 \text{ mm}$$

$$\lambda = 0.010 \text{ m}$$

$$T = 20 \text{ ms}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.010 \text{ m}} = 200\pi \text{ rad/m}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.020 \text{ s}} = 100\pi \text{ rad/s.}$$

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{100\pi}{200\pi} = 0.5 \text{ m/s}$$

$$y = A \cos(kx \pm \omega t + \phi)$$

$$-2.0 \text{ mm} = (3.0 \text{ mm}) \cos(0 + 0 + \phi)$$

$$\phi = \cos^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right) = 3.98 \text{ rad}$$

$$y = (3.0 \text{ mm}) \cos(200\pi x - 100\pi t + 3.98)$$

- Ejemplo

Un alambre horizontal de 25,0 m de longitud y 100,0 g de masa se mantiene bajo una tensión de 10,0 N. Una onda sinusoidal de frecuencia 25,0 Hz y amplitud 15,0 mm recorre el alambre. Calcular (i) la velocidad de la onda a lo largo del alambre y (ii) la velocidad transversal máxima de cualquier partícula del alambre.

- Ejemplo

Un alambre horizontal de 25,0 m de longitud y 100,0 g de masa se mantiene bajo una tensión de 10,0 N. Una onda sinusoidal de frecuencia 25,0 Hz y amplitud 15,0 mm recorre el alambre. Calcular (i) la velocidad de la onda a lo largo del alambre y (ii) la velocidad transversal máxima de cualquier partícula del alambre.

(i) Velocidad de la onda a lo largo del alambre (v)

La velocidad de una onda en una cuerda o alambre bajo tensión se calcula con la fórmula:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

donde T es la tensión y μ es la densidad de masa lineal (masa por unidad de longitud).

Calcular la densidad de masa lineal (μ):

Primero, convertimos la masa a kilogramos: 100,0 g = 0,100 kg.

$$\mu = \frac{\text{masa}}{\text{longitud}} = \frac{0,100 \text{ kg}}{25,0 \text{ m}} = 0,004 \text{ kg/m}$$

Calcular la velocidad de la onda (v):

Sustituimos la tensión y la densidad lineal en la fórmula:

$$v = \sqrt{\frac{10,0 \text{ N}}{0,004 \text{ kg/m}}} = \sqrt{2500 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 50 \text{ m/s}$$

● Ejemplo

Un alambre horizontal de 25,0 m de longitud y 100,0 g de masa se mantiene bajo una tensión de 10,0 N. Una onda sinusoidal de frecuencia 25,0 Hz y amplitud 15,0 mm recorre el alambre. Calcular (i) la velocidad de la onda a lo largo del alambre y (ii) la velocidad transversal máxima de cualquier partícula del alambre.

(i) Velocidad de la onda a lo largo del alambre (v)

La velocidad de una onda en una cuerda o alambre bajo tensión se calcula con la fórmula:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

donde T es la tensión y μ es la densidad de masa lineal (masa por unidad de longitud).

Calcular la densidad de masa lineal (μ):

Primero, convertimos la masa a kilogramos: 100,0 g = 0,100 kg.

$$\mu = \frac{\text{masa}}{\text{longitud}} = \frac{0,100 \text{ kg}}{25,0 \text{ m}} = 0,004 \text{ kg/m}$$

Calcular la velocidad de la onda (v):

Sustituimos la tensión y la densidad lineal en la fórmula:

$$v = \sqrt{\frac{10,0 \text{ N}}{0,004 \text{ kg/m}}} = \sqrt{2500 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 50 \text{ m/s}$$

(ii) Velocidad transversal máxima de una partícula ($v_{y,\text{max}}$)

La velocidad transversal de una partícula en el alambre varía según su posición en un MAS.

La velocidad máxima se calcula con la fórmula:

$$v_{y,\text{max}} = A\omega$$

donde A es la amplitud de la onda y ω es la frecuencia angular.

Calcular la frecuencia angular (ω):

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(25,0 \text{ Hz}) = 50,0\pi \text{ rad/s}$$

Calcular la velocidad transversal máxima ($v_{y,\text{max}}$):

Primero, convertimos la amplitud a metros: 15,0 mm = 0,015 m.

$$v_{y,\text{max}} = (0,015 \text{ m})(50,0\pi \text{ rad/s}) = 0,75 \pi \text{ m/s} \approx 2,36 \text{ m/s}$$

La ecuación de onda

- La función de onda: $y(x, t) = f(x \pm vt)$
- Es solución de la ecuación de onda

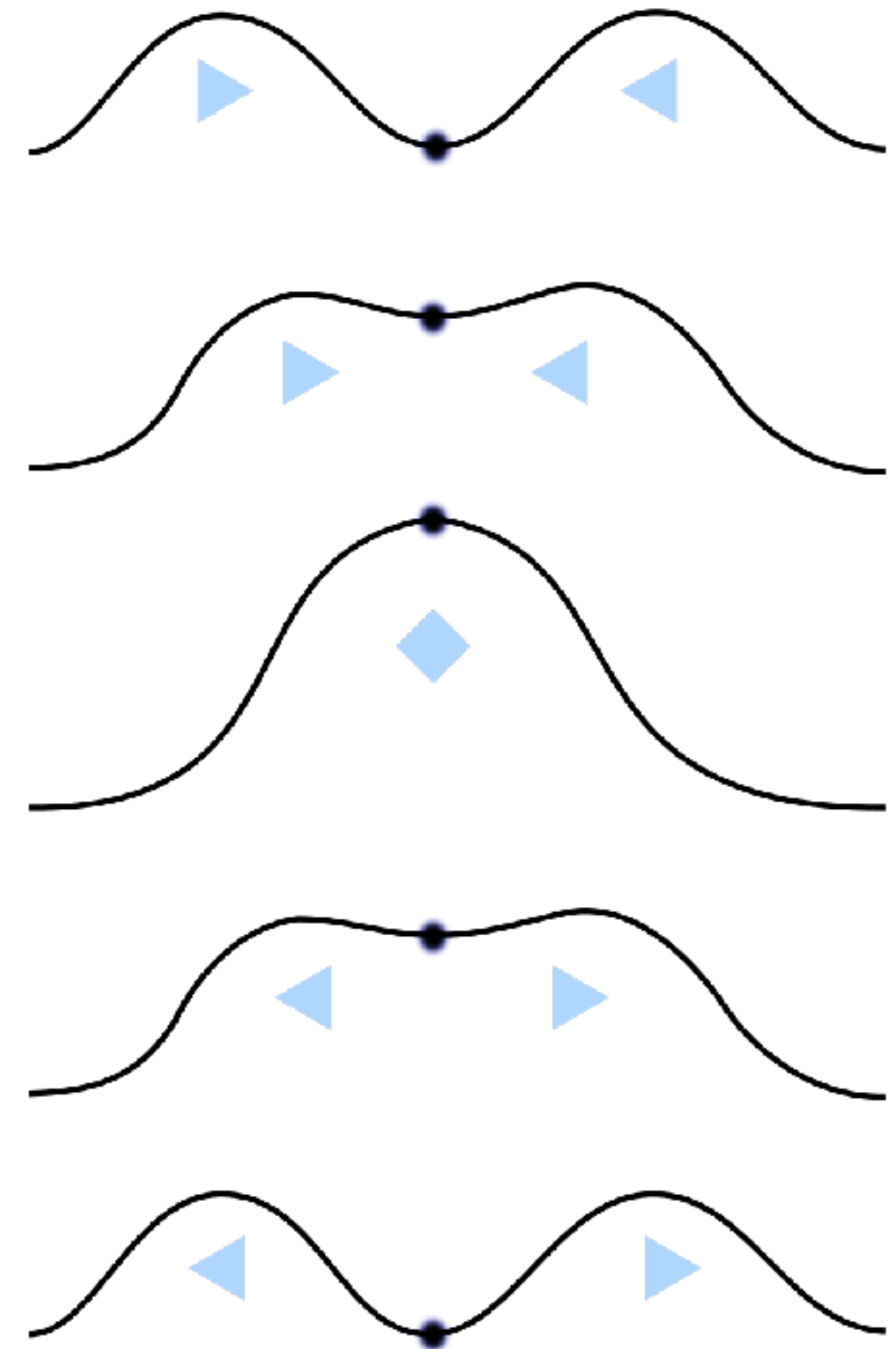
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial x} = f'(x \pm vt) \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = f''(x \pm vt) \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial y}{\partial t} = \pm v f'(x \pm vt) \\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 f''(x \pm vt) \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 f''(x \pm vt) = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

- Como la ecuación de ondas es lineal, la solución general de la ecuación de ondas es la superposición de dos ondas que se propagan en sentidos opuestos y que no tienen porque tener la misma forma.

$$y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$



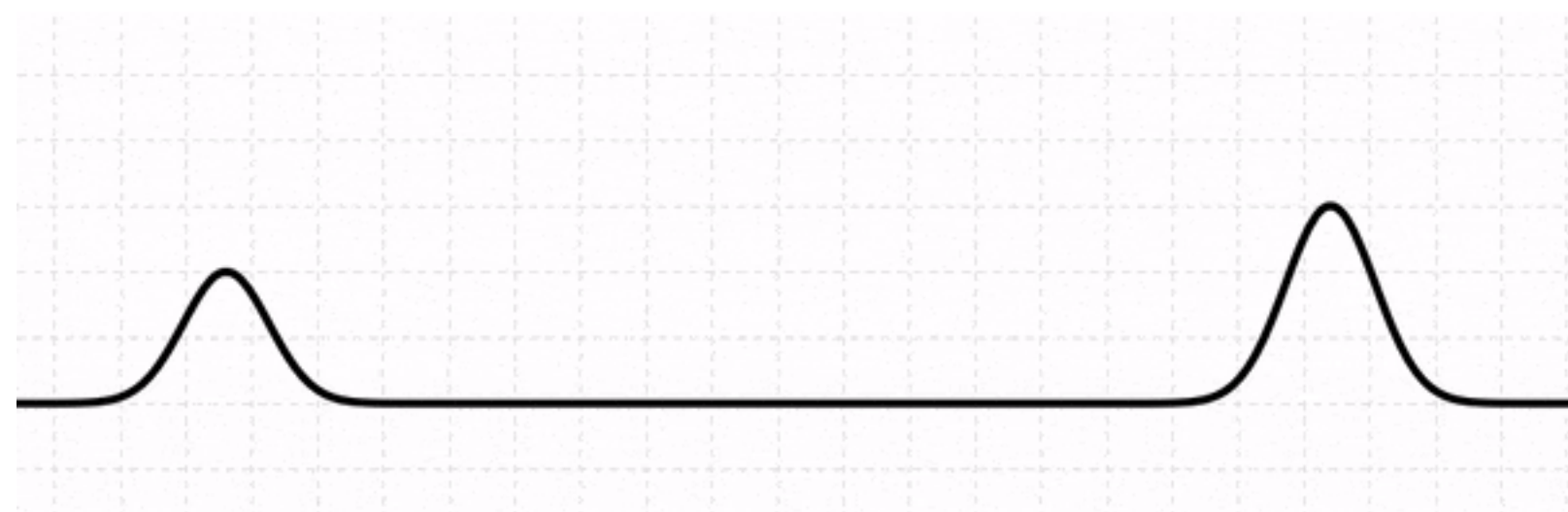
Principio de Superposición

Si $y_1(x, t)$, $y_2(x, t)$ son dos ondas que cumplen la ecuación de ondas, $Ay_1 + By_2$ también la cumplirán

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} &= 0 \\ \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\partial^2 (Ay_1 + By_2)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 (Ay_1 + By_2)}{\partial t^2} = 0$$
$$A \left[\frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} \right] + B \left[\frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} \right] = 0$$

$Ay_1 + By_2$ también es una onda

- El principio de superposición es consecuencia de que la ecuación de ondas es lineal.



$y_1(x, t)$

$y_2(x, t)$

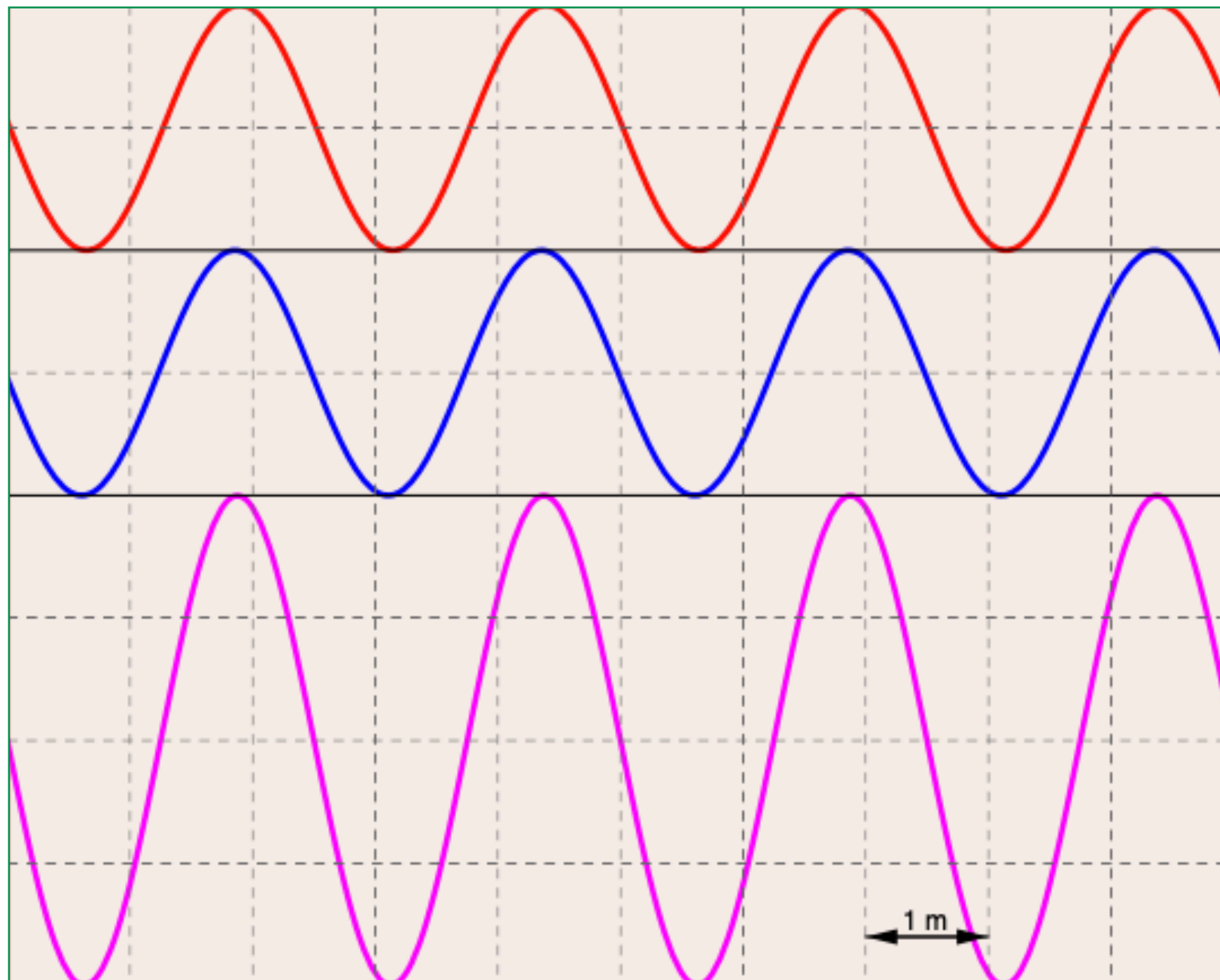
$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$

- Ondas: con el mismo sentido, igual amplitud, frecuencia y fase

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t)$$

$$y_2 = A \cos(kx - \omega t)$$

$$y = 2A \cos(kx - \omega t)$$



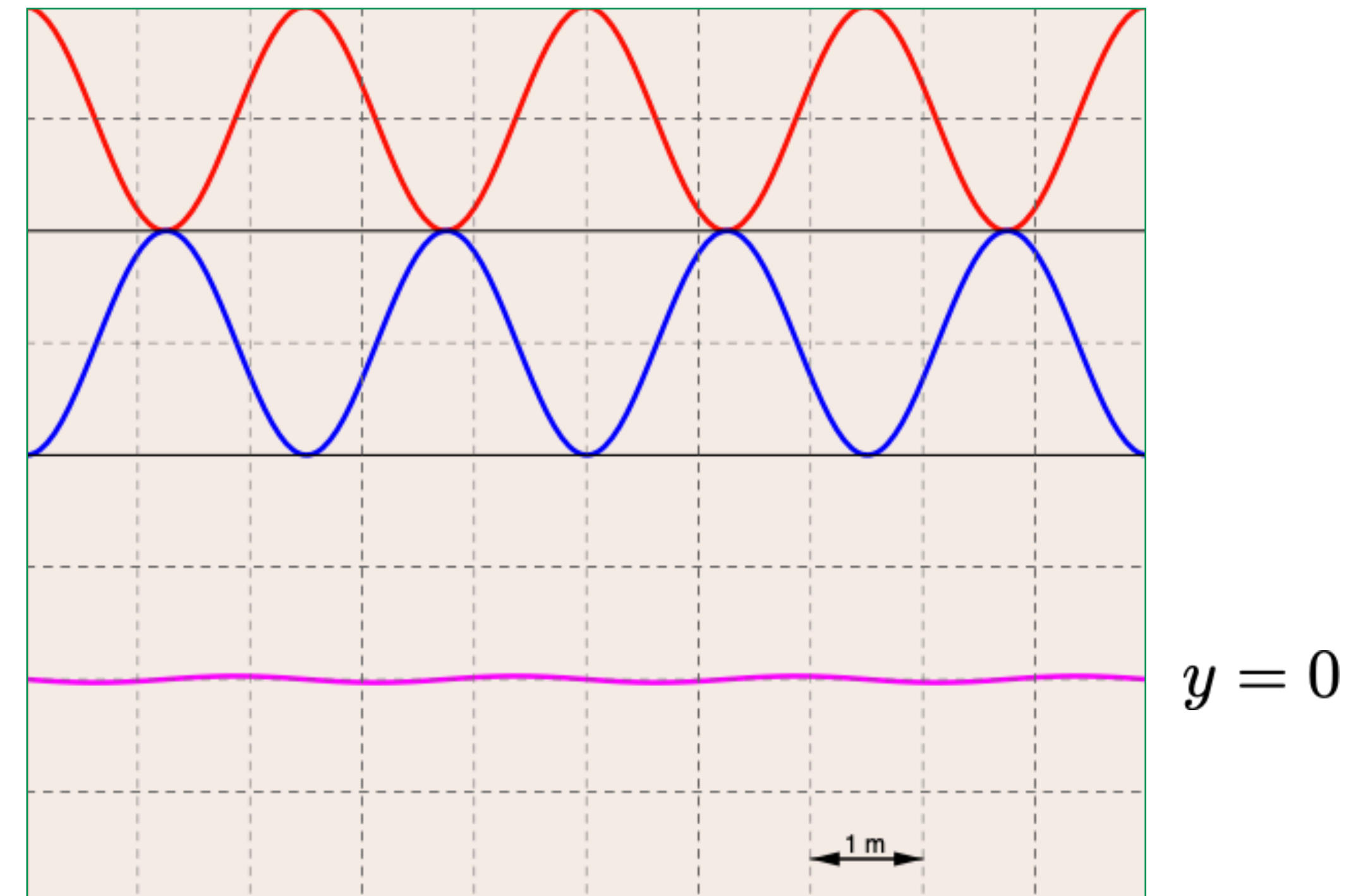
- Ondas: con el mismo sentido, igual amplitud y frecuencia pero $\phi = \pi$

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t) \quad y_2 = A \cos(kx - \omega t + \pi)$$

$$y = A \cos(kx - \omega t) + A \cos(kx - \omega t + \pi)$$

$$y = A [\cos(kx - \omega t) - \cos(kx - \omega t)]$$

$$y = 0$$



- Ondas: con el mismo sentido, igual amplitud y frecuencia pero fase arbitraria

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t) \quad y_2 = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$y = A \cos(\underbrace{kx - \omega t}_{\alpha}) + A \cos(\underbrace{kx - \omega t + \phi}_{\beta})$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$y = 2A \cos \left(\frac{\phi}{2} \right) \cos \left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2} \right)$$

$\phi = 0 \Rightarrow$ Interferencia constructiva

$\phi = \pi \Rightarrow$ Interferencia destructiva

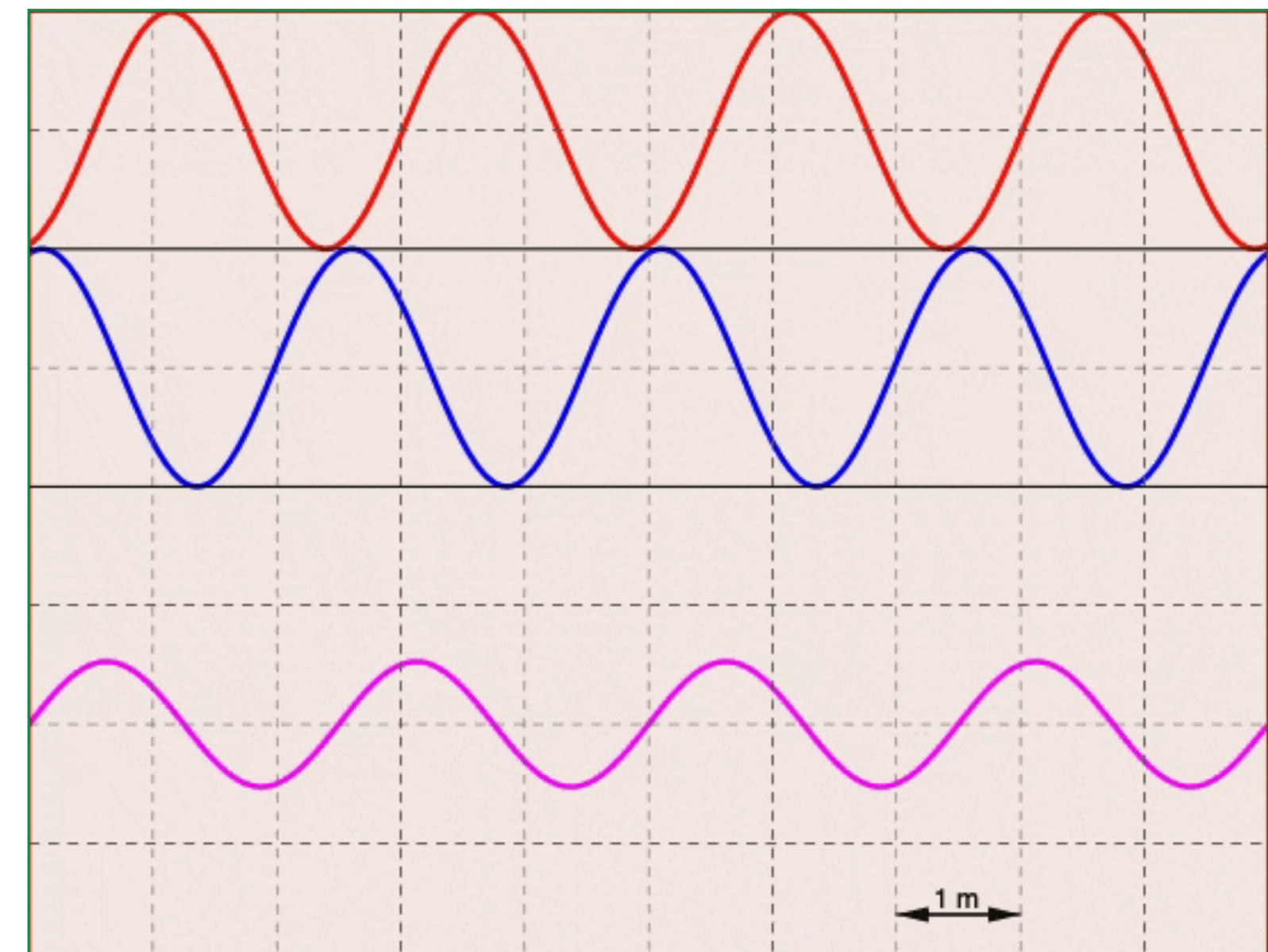
- Ondas: sentido contrarios, igual amplitud y frecuencia

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t) \quad y_2 = A \cos(kx + \omega t)$$

$$y = A \cos(kx - \omega t) + A \cos(kx + \omega t)$$

$$y = A [\cos(\underbrace{kx - \omega t}_{\alpha}) + \cos(\underbrace{kx + \omega t}_{\beta})]$$

$$y = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$$



Velocidad de la propagación de la onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

Velocidad de propagación

- La velocidad depende del medio en que se propaga la onda

$$f\lambda = v$$

En una cuerda

F = tensión de la cuerda (N)

μ = densidad lineal (Kg/m)

$$v = \sqrt{F/\mu}$$

En un líquido

B = módulo de compresibilidad (N/m²)

ρ = densidad del fluido (Kg/m³)

$$v = \sqrt{B/\rho}$$

En una barra

Y = módulo de Young (N/m²)

ρ = densidad de la barra (Kg/m³)

$$v = \sqrt{Y/\rho}$$

En un gas

γ = constante adiabática del gas (adimensional)

ρ = densidad del gas

P = presión del gas

$$v = \sqrt{\gamma P/\rho}$$

Ondas electromagnéticas

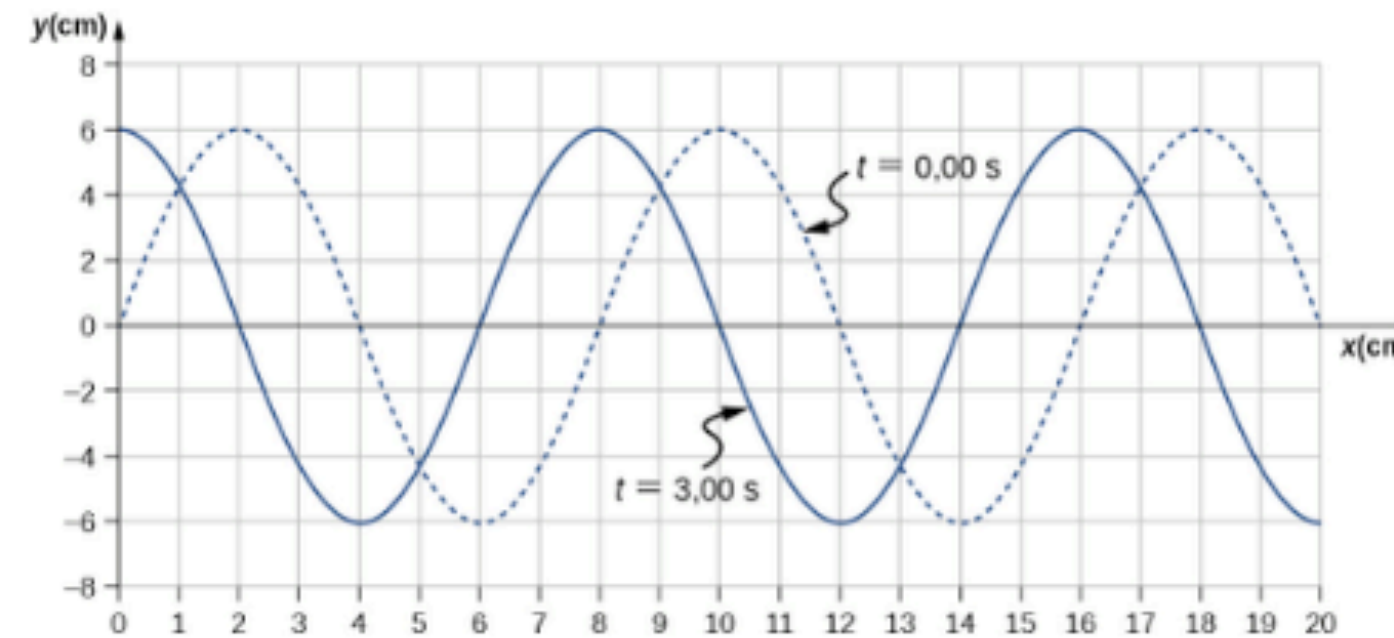
n = índice de refracción

c = velocidad de la luz en el vacío (3×10^8 m/s)

$$v = c/n$$

Problemas propuestos

- Una onda mecánica transversal se propaga en la dirección x positiva (como se muestra en la figura) con una rapidez constante, y el medio oscila entre $+A$ y $-A$ en torno a una posición de equilibrio. La figura muestra la altura del resorte versus x en $t = 0,0$ s como una línea punteada y la onda en $t = 3,0$ s como una línea sólida. Suponga que la onda no ha recorrido más de 1 longitud de onda en este tiempo. (a) Determine la longitud de onda y la amplitud de la onda. (b) Calcule la velocidad de propagación de la onda. (c) Calcule el periodo y la frecuencia de la onda. (d) Escriba la ecuación matemática para la onda.



Sol: (a) $\lambda = 8,0$ cm, $A = 6,0$ cm. (b) $v = 2,0$ cm/s. (c) $T = 4,0$ s, $f = 0,25$ Hz.

- Una onda transversal se modela con la función de onda

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t) = 0,2 \text{ m} \sin(6,28 \text{ m}^{-1}x - 1,57 \text{ s}^{-1}t)$$

Calcule la amplitud, la longitud de onda, el periodo y la velocidad de la onda.

Sol: $A = 0,2$ m, $\lambda = 1,0$ m, $T = 4,0$ s, $v = 0,25$ m/s.

- La ecuación de onda $\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$ funciona para cualquier onda de la forma $y(x, t) = f(x \pm vt)$. En clase afirmamos que una función coseno también se podría usar para modelar una onda mecánica armónica simple. Compruebe si la onda

$$y(x, t) = 0,50 \cos\left(0,20\pi \text{ m}^{-1}x - 4,00\pi \text{ s}^{-1}t + \frac{\pi}{10}\right) \text{ m}$$

es una solución de la ecuación de onda.